INFRASTRUCTURES ET ADMINISTRATION RESEAUX

Mise en place d'une Infrastructure Réseau et d'un Système de Gestion du Parc Informatique (GLPI)

Auteur : OUSSOU LIO Agboyinou Sèdagbé Kenneth

TABLE DES MATIÈRES

1. Glossaire & Définitions.....3
2. Contexte et Objectifs.....4
3. Architecture Technique.....4
4. Mise en œuvre : Installation et Configuration.....6 à 16
5. Fonctionnalités : Inventaire et Ticketing.....16 à 22
6. Sécurité et Pérennité.....23 à 26
7. Evolution du projet.....27 à 30
8. Conclusion.....31

1. GLOSSAIRE & DÉFINITIONS

Voici les définitions des concepts clés utilisés dans ce projet.

- **GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) :** C'est le logiciel central du projet. Il s'agit d'une application web qui permet de lister tout le matériel informatique (ordinateurs, écrans, imprimantes) et de gérer les demandes d'aide (tickets) des utilisateurs.
- **Agent (GLPI Agent / FusionInventory) :** C'est un petit programme "espion" installé sur les ordinateurs des employés (Windows). Son rôle est de scanner le matériel (RAM, Disque, Processeur) et d'envoyer automatiquement ces informations au serveur GLPI.
- **Serveur LAMP :** C'est le socle technique sur lequel tourne GLPI. C'est un acronyme pour **L**inux (le système d'exploitation), **A**pache (le serveur web qui affiche les pages), **M**ariaDB (la base de données qui stocke les infos) et **P**HP (le langage de programmation de GLPI).
- **Ticketing (Gestion des incidents) :** C'est le processus qui remplace les post-it et les emails. Un utilisateur déclare un problème (un ticket), un technicien le prend en charge, le résout et le ferme. Tout est tracé.
- **HTTPS (Sécurisation) :** Protocole qui permet de chiffrer les échanges entre l'ordinateur de l'utilisateur et le serveur. C'est le petit cadenas à côté de l'adresse web, garantissant que les mots de passe ne sont pas volés.
- **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) :** C'est un protocole (un langage) standard qui permet d'interroger un annuaire centralisé. Dans notre projet, c'est le "câble virtuel" qui permet au serveur Linux (GLPI) de discuter avec le serveur Windows (Active Directory). C'est grâce au LDAP que GLPI peut demander à l'Active Directory : *"Est-ce que le mot de passe de Jean Dupont est correct ?"*, permettant ainsi aux utilisateurs de conserver un identifiant unique pour tout le réseau.

2. CONTEXTE ET OBJECTIFS

2.1. Présentation de l'entreprise

TechnoCity est une PME de 85 employés spécialisée dans la maintenance industrielle.

Actuellement, le service informatique (3 techniciens) est dépassé :

- Aucun inventaire centralisé : on ne sait pas qui a quel ordinateur.
- Support désorganisé : les demandes se perdent, il n'y a pas de suivi.
- Manque de visibilité : le responsable informatique ignore l'état des licences et du matériel.

2.2. Objectifs du projet

La direction a validé la mise en place d'une solution professionnelle pour :

1. **Automatiser l'inventaire :** Avoir une liste à jour du matériel sans saisie manuelle.
2. **Centraliser le support (Helpdesk) :** Créer un guichet unique pour les incidents.
3. **Sécuriser les données :** Garantir que ces informations critiques ne soient pas perdues.

3. ARCHITECTURE TECHNIQUE

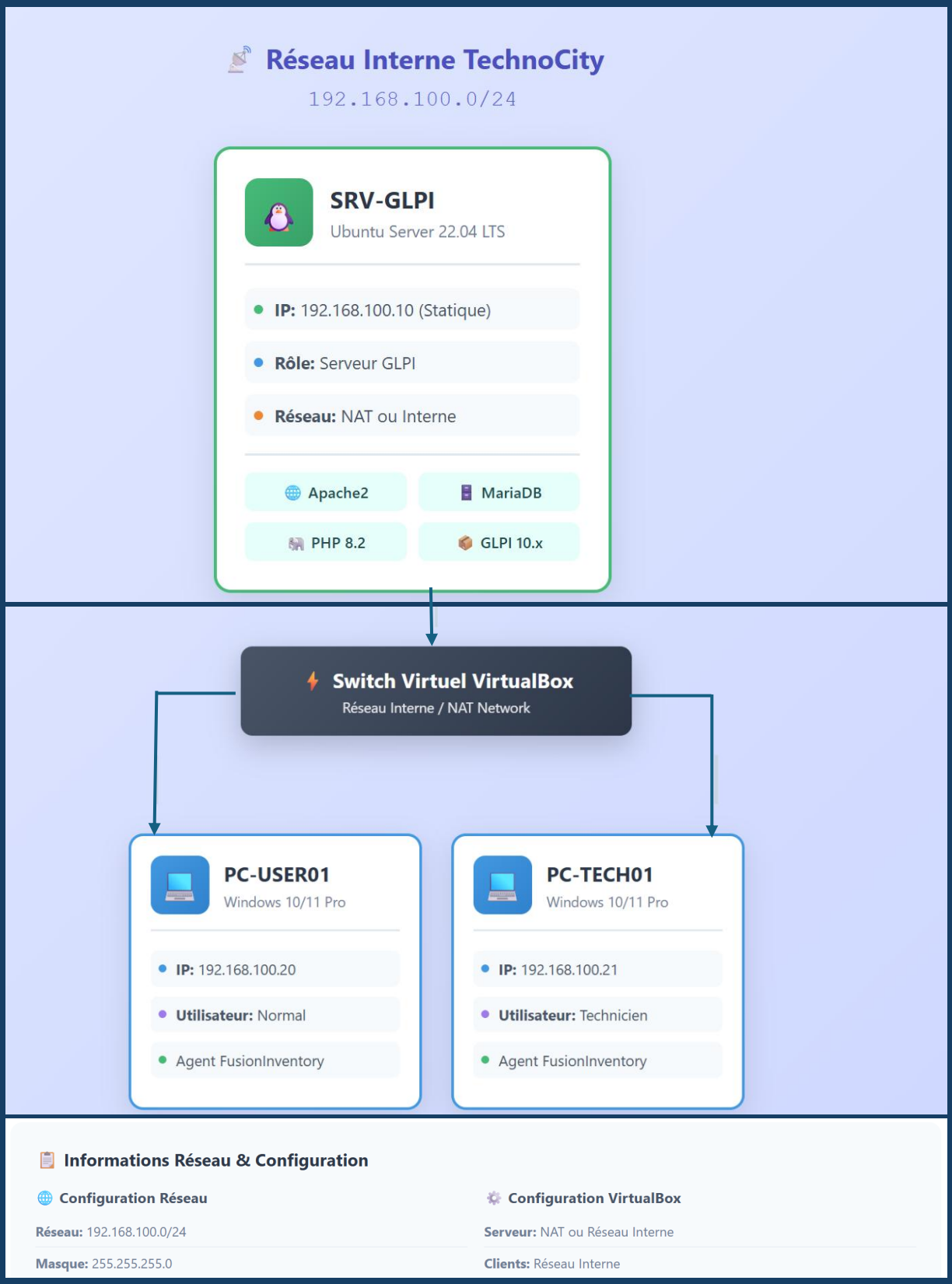
Pour répondre à ce besoin, nous avons déployé une infrastructure client-serveur virtualisée.

3.1. Le Serveur (Cœur du système)

- **OS :** Linux (Ubuntu/Debian). Choisi pour sa stabilité et sa sécurité par rapport à Windows Server pour l'hébergement web.
- **Rôle :** Héberge l'application GLPI et la base de données.
- **Adresse IP :** 192.168.100.10 (Fixe).

3.2. Le Client (Poste Utilisateur)

- **OS :** Windows 10/11 (Simule un poste employé TechnoCity).
- **Rôle :** Poste de travail sur lequel est installé l'Agent d'inventaire.
- **Adresse IP :** 192.168.100.20.


Réseau Interne TechnoCity
192.168.100.0/24
SRV-GLPI
Ubuntu Server 22.04 LTS
IP: 192.168.100.10 (Statique)
Rôle: Serveur GLPI
Réseau: NAT ou Interne
Apache2
MariaDB
PHP 8.2
GLPI 10.x
Switch Virtuel VirtualBox
Réseau Interne / NAT Network
PC-USER01
Windows 10/11 Pro
IP: 192.168.100.20
Utilisateur: Normal
Agent FusionInventory
PC-TECH01
Windows 10/11 Pro
IP: 192.168.100.21
Utilisateur: Technicien
Agent FusionInventory
Informations Réseau & Configuration
Configuration Réseau
Réseau: 192.168.100.0/24
Masque: 255.255.255.0
Configuration VirtualBox
Serveur: NAT ou Réseau Interne
Clients: Réseau Interne

4. MISE EN ŒUVRE : INSTALLATION

4.1. Installation du Serveur Web

Nous avons installé les composants nécessaires pour faire fonctionner GLPI :

- Installation d'Apache (le serveur web).
- Installation de MariaDB (la base de données).
- Installation de PHP et de ses extensions nécessaires.

Configuration de départ

```
osboxes@osboxes:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fd17:625c:f037:2:81d3:86dc:b69d:af33  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fd17:625c:f037:2:c4ed:e841:a936:c9b7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::e837:b1ed:884d:30a0  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:c6:2c:4f  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 47  bytes 9653 (9.6 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 222  bytes 46394 (46.3 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s9: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet6 fe80::2de:127a:b10c:533  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:ea:86:37  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 51  bytes 11414 (11.4 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 217  bytes 92042 (92.0 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
```

```
  GNU nano 6.2                /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
   enp0s3:
     dhcp4: true
   enp0s9:
     addresses:
        - 192.168.100.10/24
```

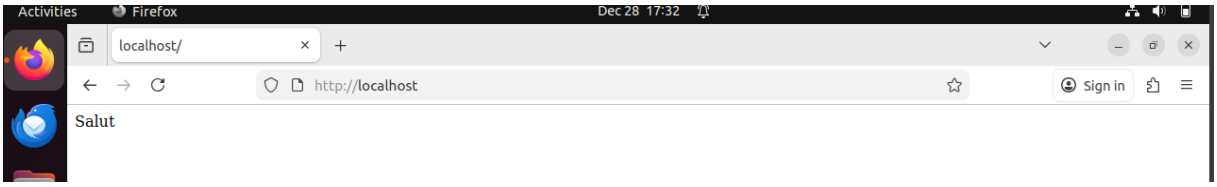
```
osboxes@osboxes:~$ sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod 600 /etc/netplan/01-netcfg.yaml
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod 600 /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
osboxes@osboxes:~$ sudo netplan apply
```

Configuration obtenue

```
enp0s9: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.100.10  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.100.255
        inet6 fe80::a00:27ff:feea:8637  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:ea:86:37  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 77  bytes 15142 (15.1 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 668  bytes 190792 (190.7 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

```
installation Apache,Php,MariaDB
osboxes@osboxes:~$ sudo apt install apache2 mariadb-server php \php-mysql php-cu
rl php-gd php-intl php-mbstring \php-xml php-zip unzip-y
```

```
verification apache
osboxes@osboxes:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese>
     Active: active (running) since Sun 2025-12-28 17:30:17 EST; 35s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 13999 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/S>
   Main PID: 14003 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 2279)
     Memory: 17.3M
        CPU: 136ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─14003 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─14005 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─14006 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─14007 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─14008 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─14009 /usr/sbin/apache2 -k start

Dec 28 17:30:17 osboxes systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Dec 28 17:30:17 osboxes apachectl[14002]: AH00558: apache2: Could not reliably >
Dec 28 17:30:17 osboxes systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-20/20 (END)
```




```
Sécurisation MariaDB
osboxes@osboxes:~$ sudo mysql_secure_installation
```

4.2. Configuration de GLPI

L'installation de GLPI s'est faite via l'interface web. Nous avons :

- Créé la base de données.
- Initialisé les comptes utilisateurs par défaut.
- **Action Sécurité :** Changement immédiat des mots de passe par défaut (glpi, tech, normal, post-only) pour éviter les intrusions.

```
creation de base GLPI
osboxes@osboxes:~$ sudo mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 10.6.22-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1 Ubuntu 22.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'glpi123';
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpigb.* TO 'glpi'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT
Bye
```

```
Telecargement GLPI
osboxes@osboxes:~$ cd /var/www/html
```

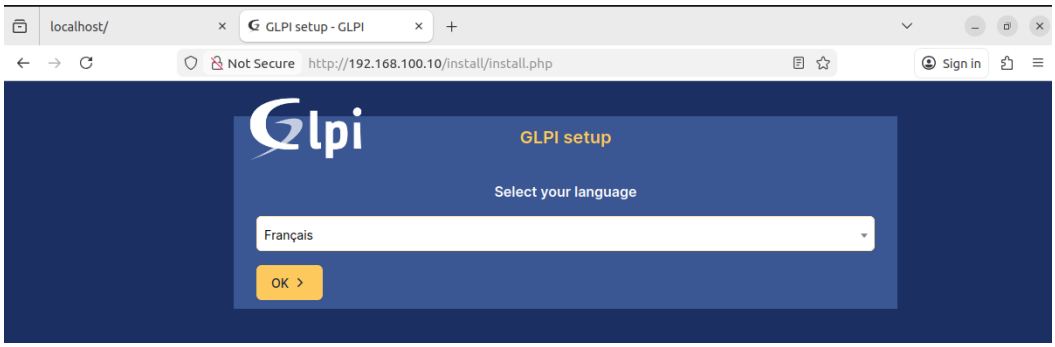
```
osboxes@osboxes:/var/www/html$ sudo wget https://github.com/glpi-project/glpi/re
leases/download/11.0.4/glpi-11.0.4.tgz
```

```
osboxes@osboxes:/var/www/html$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
osboxes@osboxes:/var/www/html$ sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

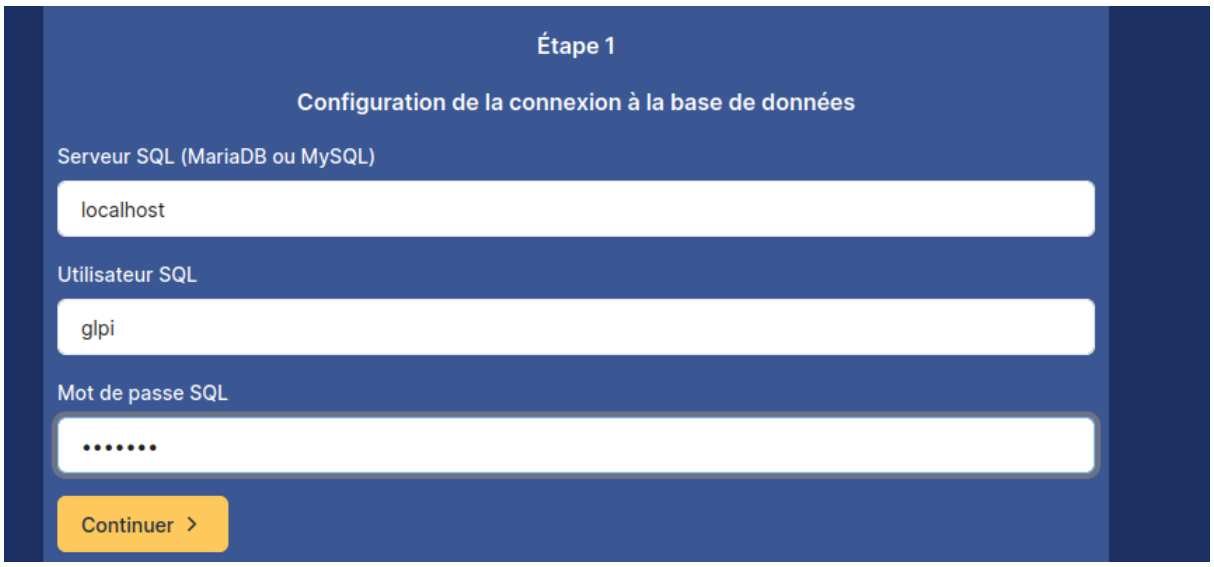
```
  GNU nano 6.2                          /etc/apache2/sites-available/000-default.conf *
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html

        DocumentRoot /var/www/html/glpi/public

        <Directory /var/www/html/glpi/public>
           AllowOverride All
           Require all granted
        </Directory>
        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
```

```
  GNU nano 6.2                          /var/www/html/glpi/public/.htaccess
<IfModule mod_rewrite.c>
   RewriteEngine On

   RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
   RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
   RewriteRule . index.php [L]
</IfModule>
```

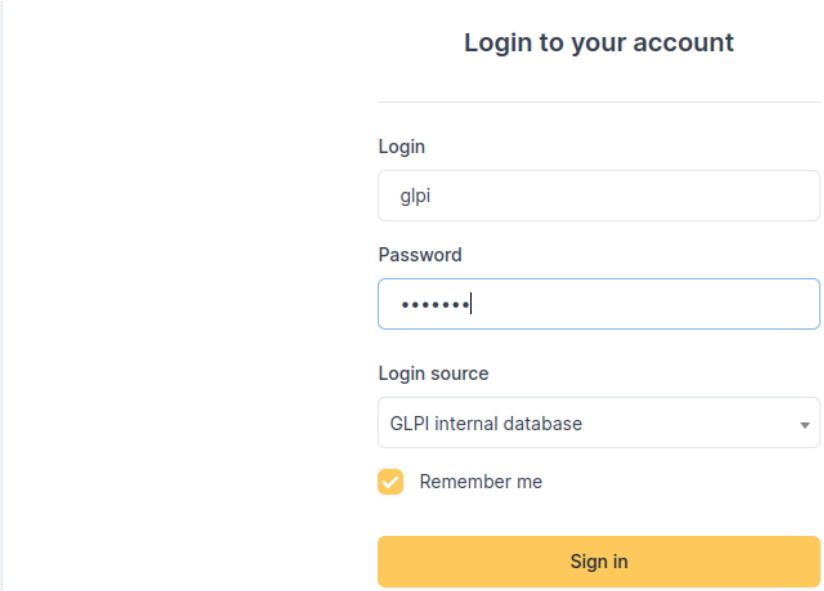
```
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        #DocumentRoot /var/www/html
```

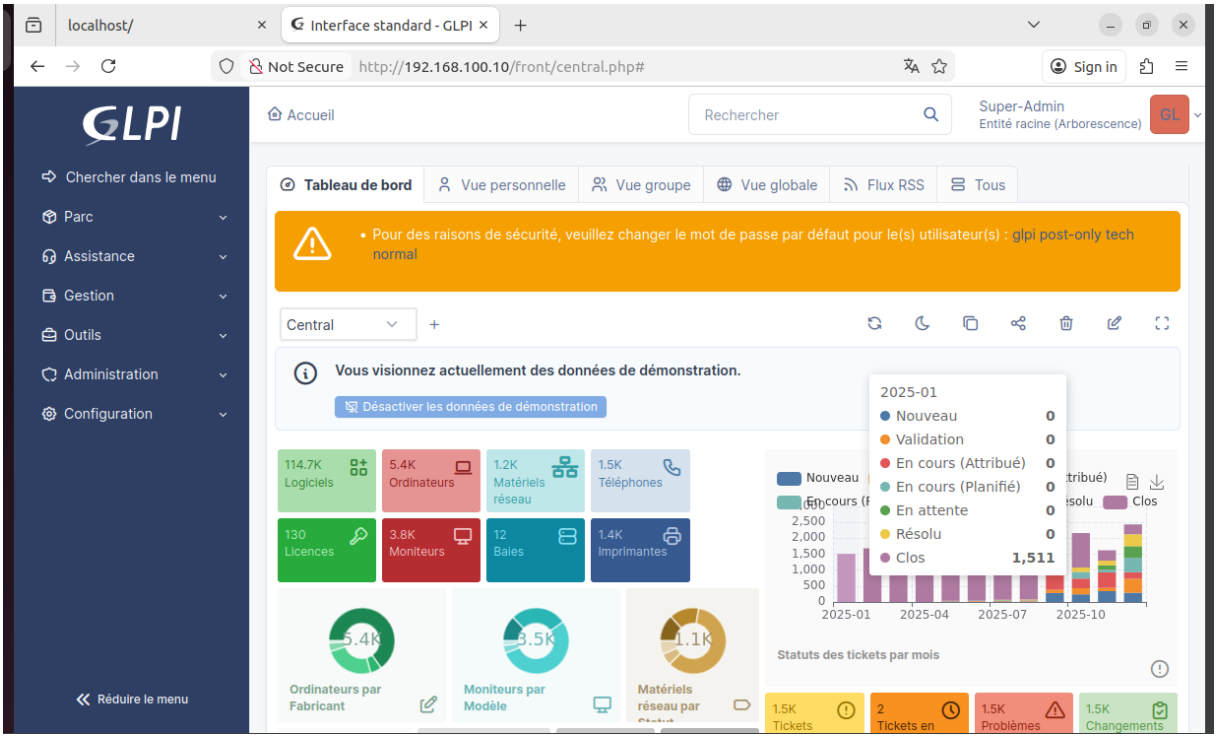


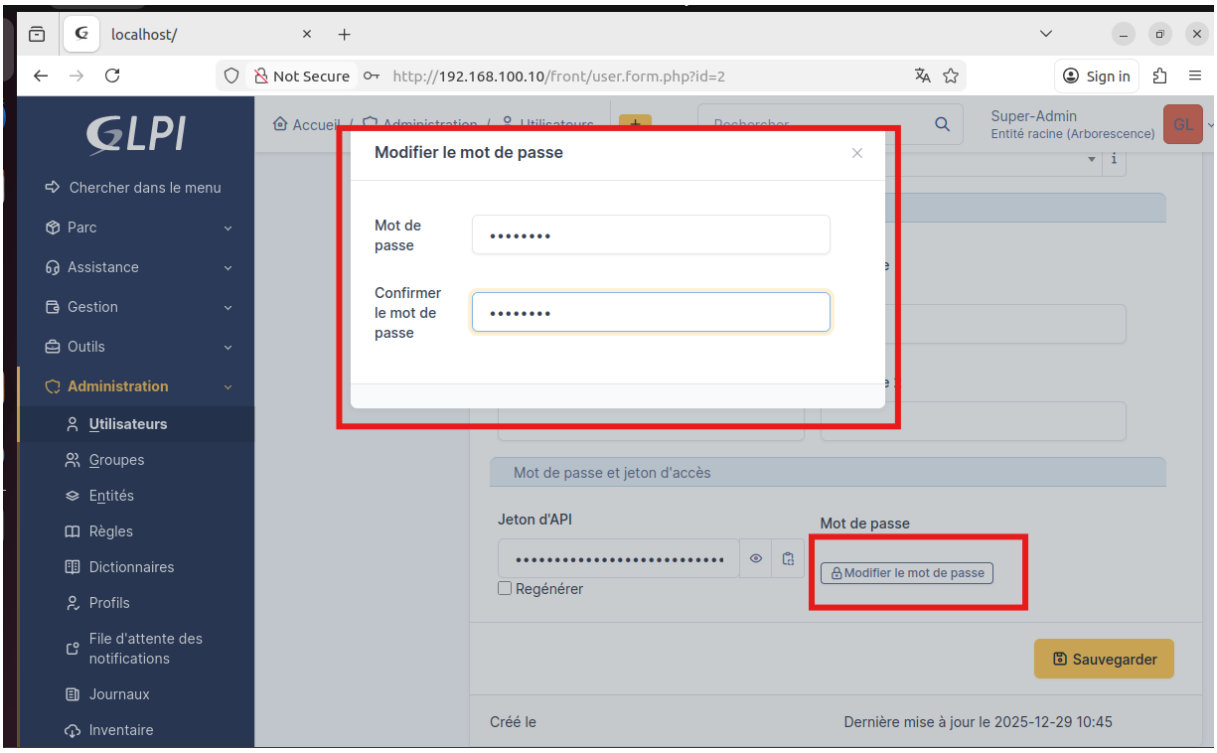
localhost/
GLPI Installation - GLPI
Not Secure
http://192.168.100.10/install/install.php
Sign in
GLPI Installation
Début de l'installation
Installation ou mise à jour de GLPI
Choisissez 'Installation' pour une nouvelle installation de GLPI.
Choisissez 'Mise à jour' pour lancer la mise à jour de votre version de GLPI à partir d'une version antérieure.
Installer
Mettre à jour

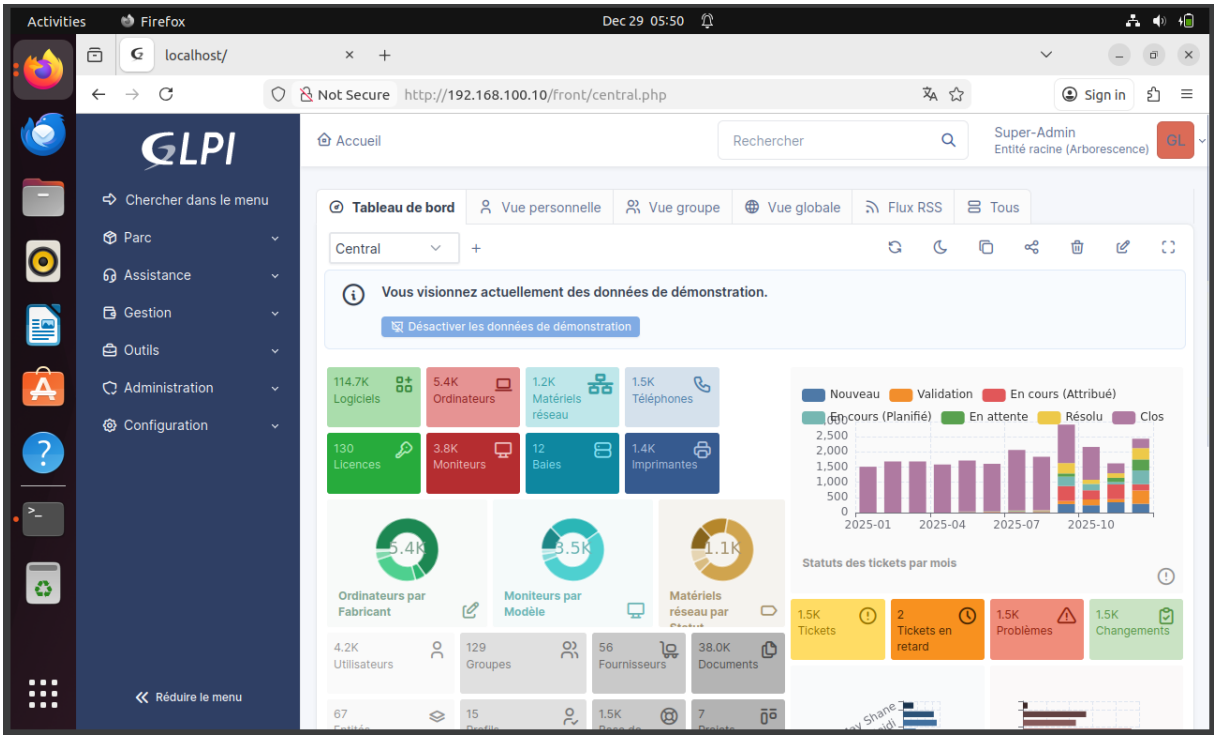

Étape 1
Configuration de la connexion à la base de données
Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)
localhost
Utilisateur SQL
glpi
Mot de passe SQL
•••••••
Continuer

GLPI Installation
Étape 3
Initialisation de la base de données.
Initialisation des tables de la base de données avec ses données par défaut...
100 %
Structure de la base de données créée.
Données par défaut importées.
Formulaires par défaut créés.
Règles par défaut initialisées.
Clefs de sécurités générées.
Paramètres par défaut définis.
Installation terminée.
Continuer


Login to your account
Login
glpi
Password
Login source
GLPI internal database
Remember me
Sign in


localhost/
Interface standard - GLPI
Not Secure
http://192.168.100.10/front/central.php#
Sign in
GLPI
Accueil
Rechercher
Super-Admin
Entité racine (Arborescence)
Chercher dans le menu
Parc
Assistance
Gestion
Outils
Administration
Configuration
Réduire le menu
Tableau de bord
Vue personnelle
Vue groupe
Vue globale
Flux RSS
Tous
Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisateur(s) : glpi post-only tech normal
Central
Vous visionnez actuellement des données de démonstration.
Désactiver les données de démonstration
114.7K Logiciels
5.4K Ordinateurs
1.2K Matériels réseau
1.5K Téléphones
130 Licences
3.8K Moniteurs
12 Baies
1.4K Imprimantes
2025-01
Nouveau 0
Validation 0
En cours (Attribué) 0
En cours (Planifié) 0
En attente 0
Résolu 0
Clos 1,511
2025-01
2025-04
2025-07
2025-10
Statuts des tickets par mois
Ordinateurs par Fabricant
Moniteurs par Modèle
Matériels réseau par
1.5K Tickets
2 Tickets en
1.5K Problèmes
1.5K Changements



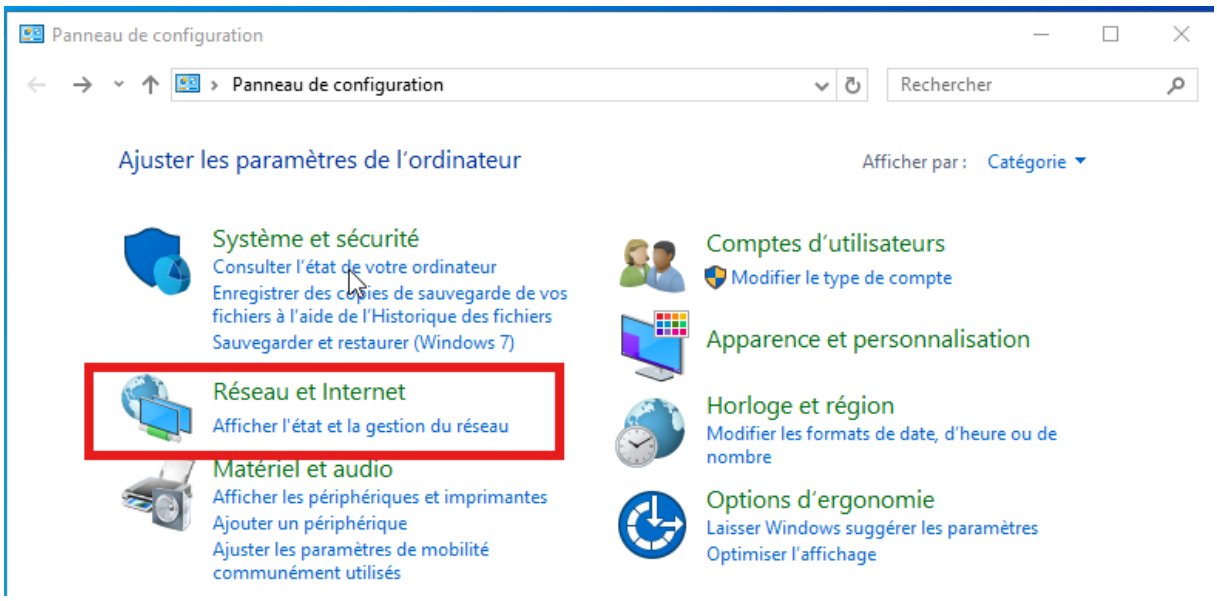


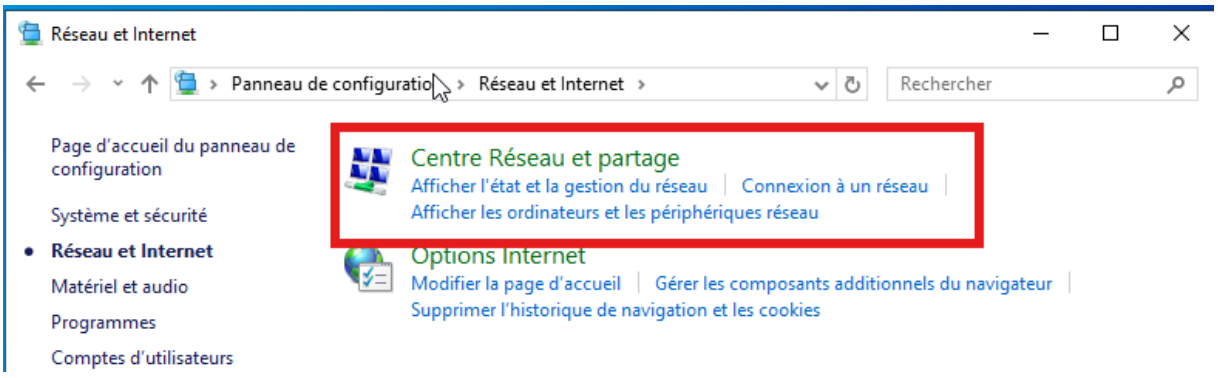

```
osboxes@osboxes:~$ sudo rm /var/www/html/glpi/install/install.php
[sudo] password for osboxes:
osboxes@osboxes:~$ ls -l /var/www/html/glpi/install/install.php
ls: cannot access '/var/www/html/glpi/install/install.php': No such file or directory
```

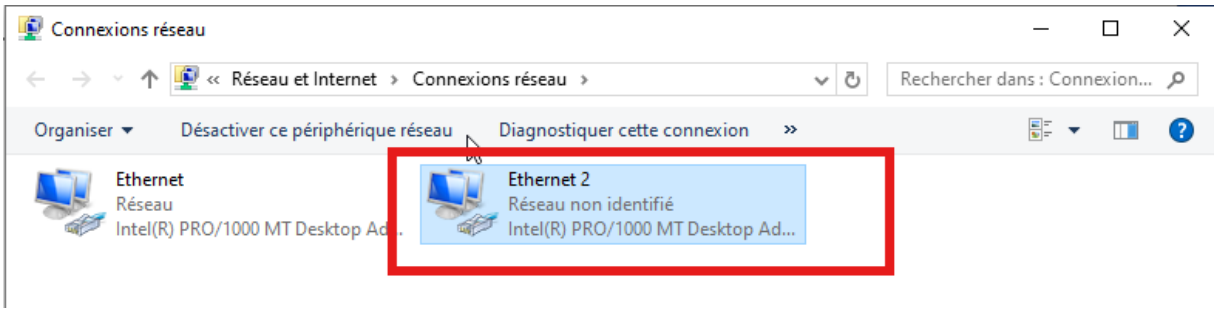
4.3. Déploiement de l'Agent (Sur Windows)

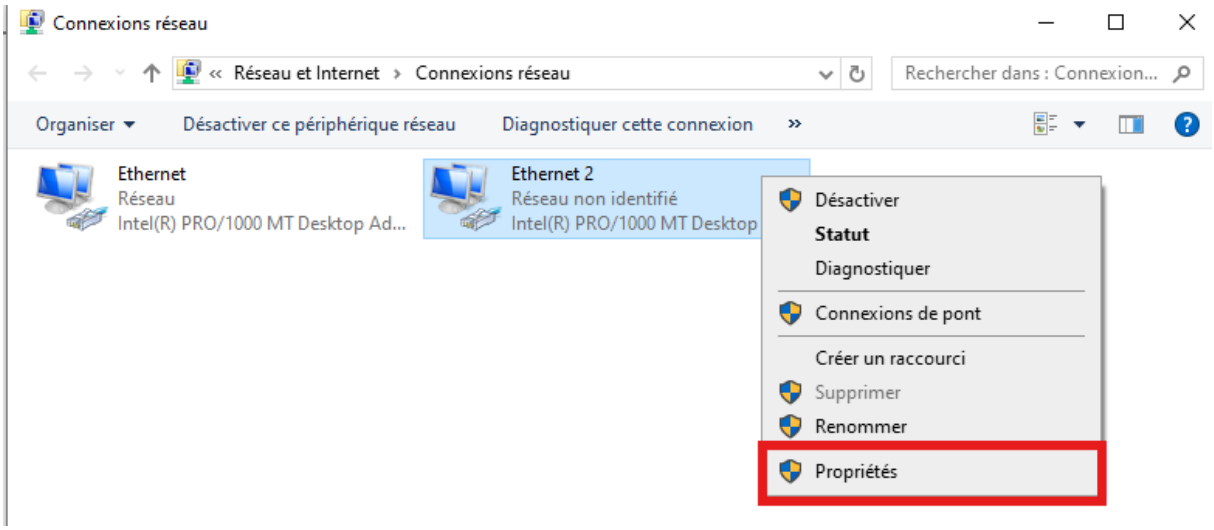
Pour automatiser l'inventaire, nous avons installé **GLPI Agent** sur le poste client Windows.

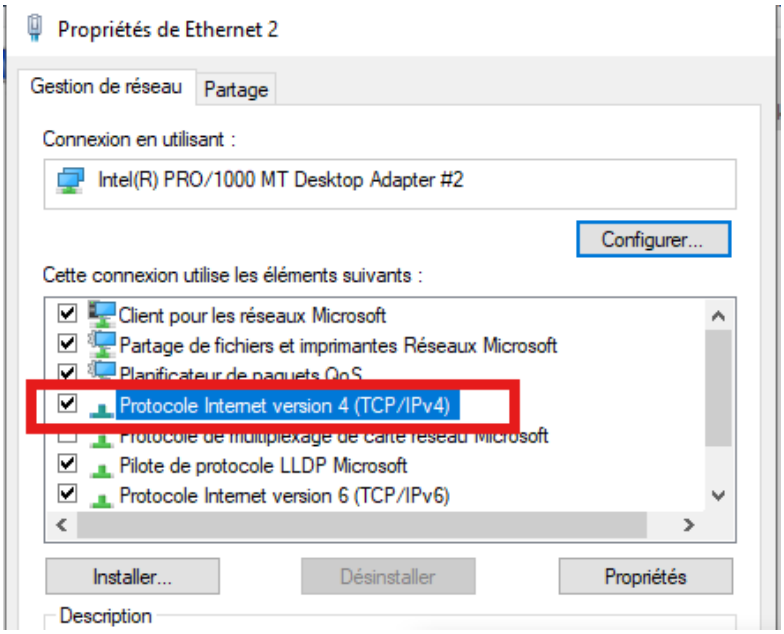
- **Configuration clé :** L'agent a été configuré pour pointer vers l'adresse http://192.168.100.10/front/inventory.php.
- Cette étape permet au PC de "téléphoner" au serveur pour lui donner ses caractéristiques techniques.

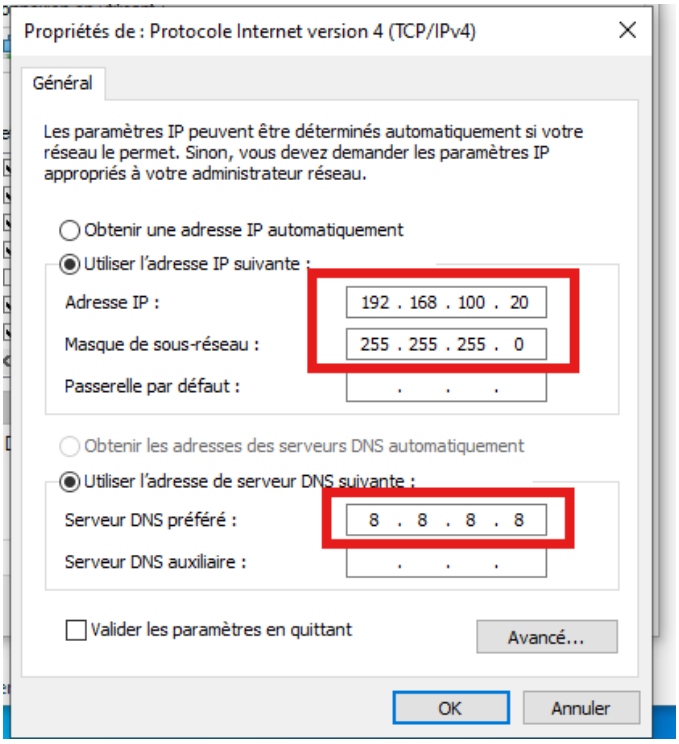


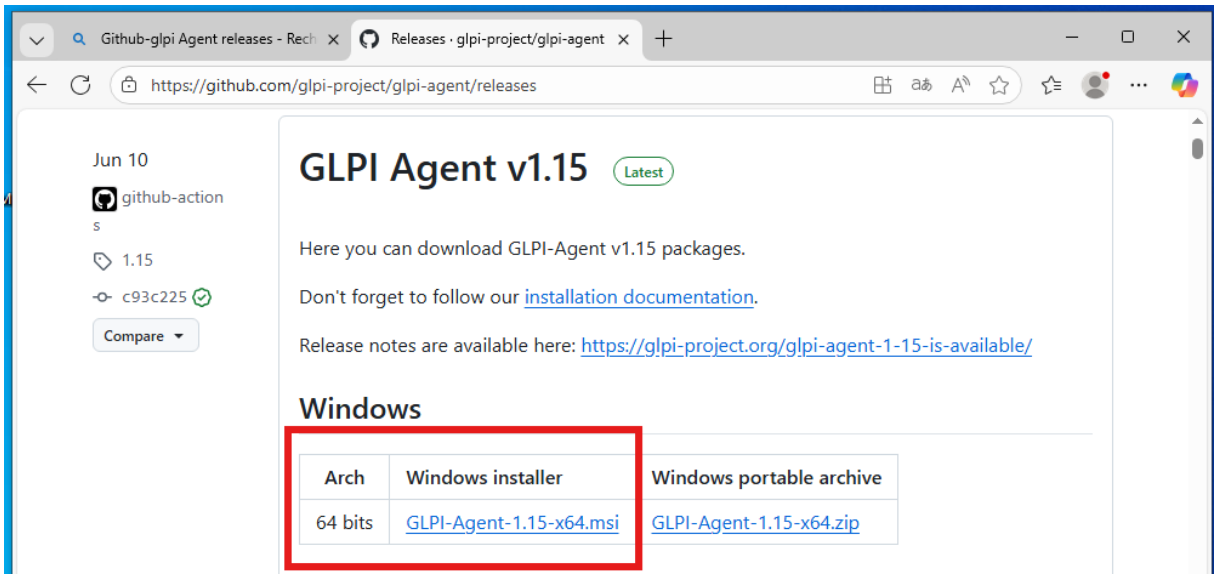


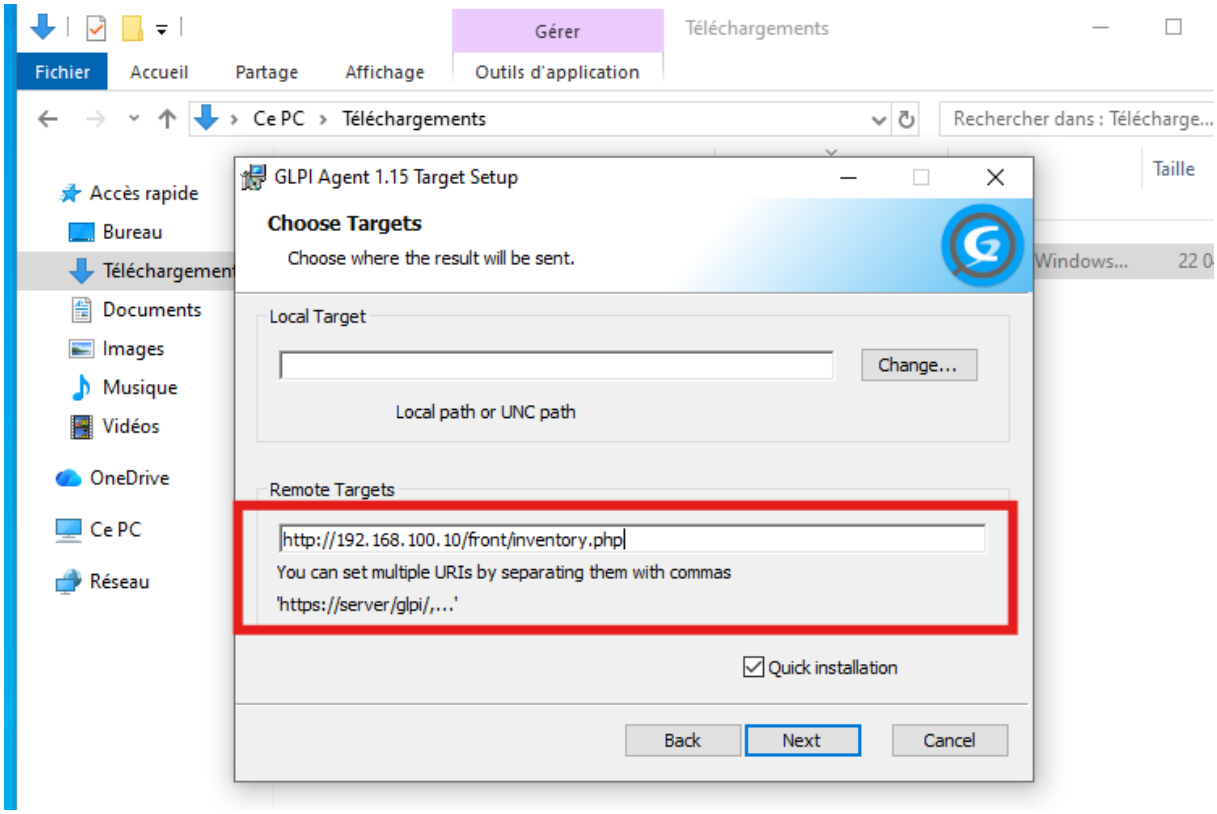


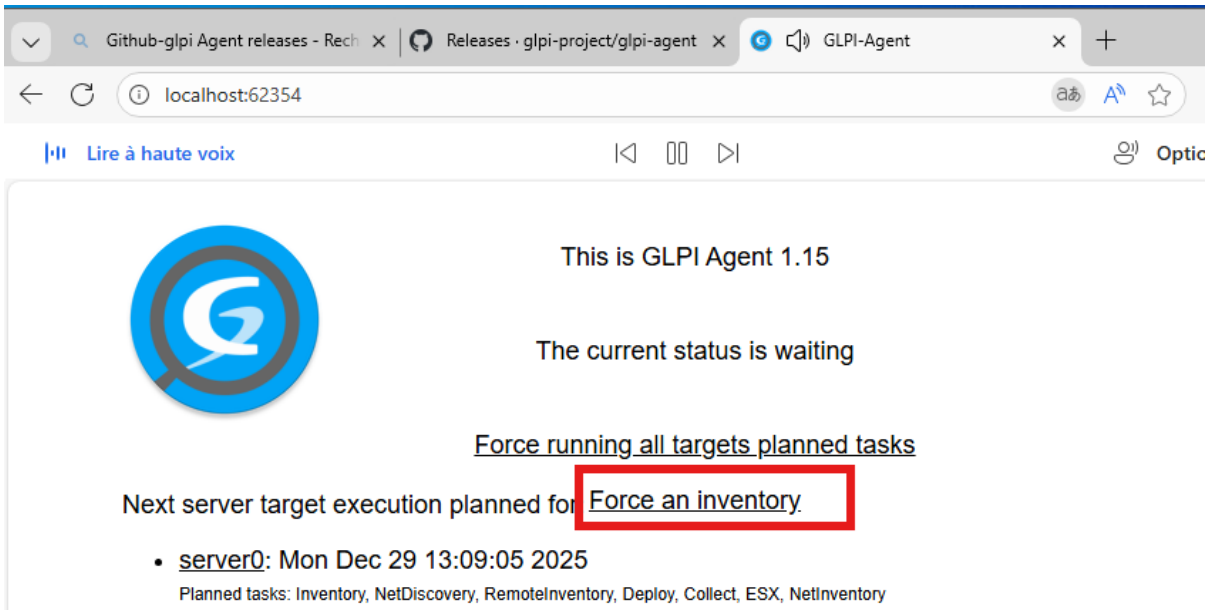

Connexions réseau
« Réseau et Internet › Connexions réseau
Rechercher dans : Connexion...
Organiser
Désactiver ce périphérique réseau
Diagnostiquer cette connexion
Ethernet
Réseau
Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Ad...
Ethernet 2
Réseau non identifié
Intel(R) PRO/1000 MT Desktop
Désactiver
Statut
Diagnostiquer
Connexions de pont
Créer un raccourci
Supprimer
Renommer
Propriétés


Propriétés de Ethernet 2
Gestion de réseau
Partage
Connexion en utilisant :
Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
Configurer...
Cette connexion utilise les éléments suivants :
Client pour les réseaux Microsoft
Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
Planificateur de paquets QoS
Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Pilote de protocole LLDP Microsoft
Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)
Installer...
Désinstaller
Propriétés
Description


Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Général
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP :
192 . 168 . 100 . 20
Masque de sous-réseau :
255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut :
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré :
8 . 8 . 8 . 8
Serveur DNS auxiliaire :
Valider les paramètres en quittant
Avancé...
OK
Annuler


Github-glpi Agent releases - Rech
Releases · glpi-project/glpi-agent
https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases
Jun 10
github-actions
1.15
c93c225
Compare
GLPI Agent v1.15
Latest
Here you can download GLPI-Agent v1.15 packages.
Don't forget to follow our installation documentation.
Release notes are available here: https://glpi-project.org/glpi-agent-1-15-is-available/
Windows
Arch
Windows installer
Windows portable archive
64 bits
GLPI-Agent-1.15-x64.msi
GLPI-Agent-1.15-x64.zip


Gérer
Téléchargements
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Outils d'application
Ce PC
Téléchargements
Rechercher dans : Télécharge...
Accès rapide
Bureau
Téléchargement
Documents
Images
Musique
Vidéos
OneDrive
Ce PC
Réseau
Taille
GLPI Agent 1.15 Target Setup
Choose Targets
Choose where the result will be sent.
Local Target
Change...
Local path or UNC path
Remote Targets
http://192.168.100.10/front/inventory.php
You can set multiple URIs by separating them with commas
'https://server/glpi/,...'
Quick installation
Back
Next
Cancel

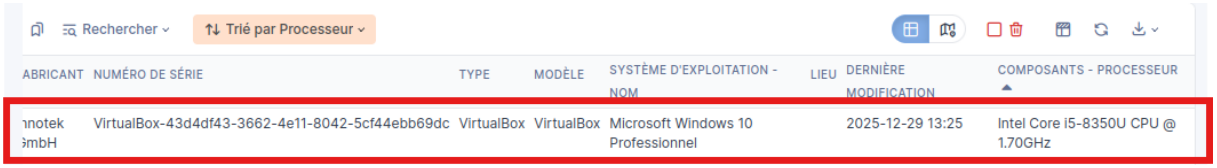


5. FONCTIONNALITÉS CLÉS

5.1. L'Inventaire Automatique

Grâce à l'agent, nous avons résolu le problème de méconnaissance du parc.

- **Résultat :** Dès l'installation de l'agent, la machine Windows est apparue automatiquement dans la console GLPI.
- **Données remontées :** Nous pouvons voir le modèle du processeur, la quantité de RAM, l'espace disque et le système d'exploitation sans nous déplacer physiquement sur le poste.

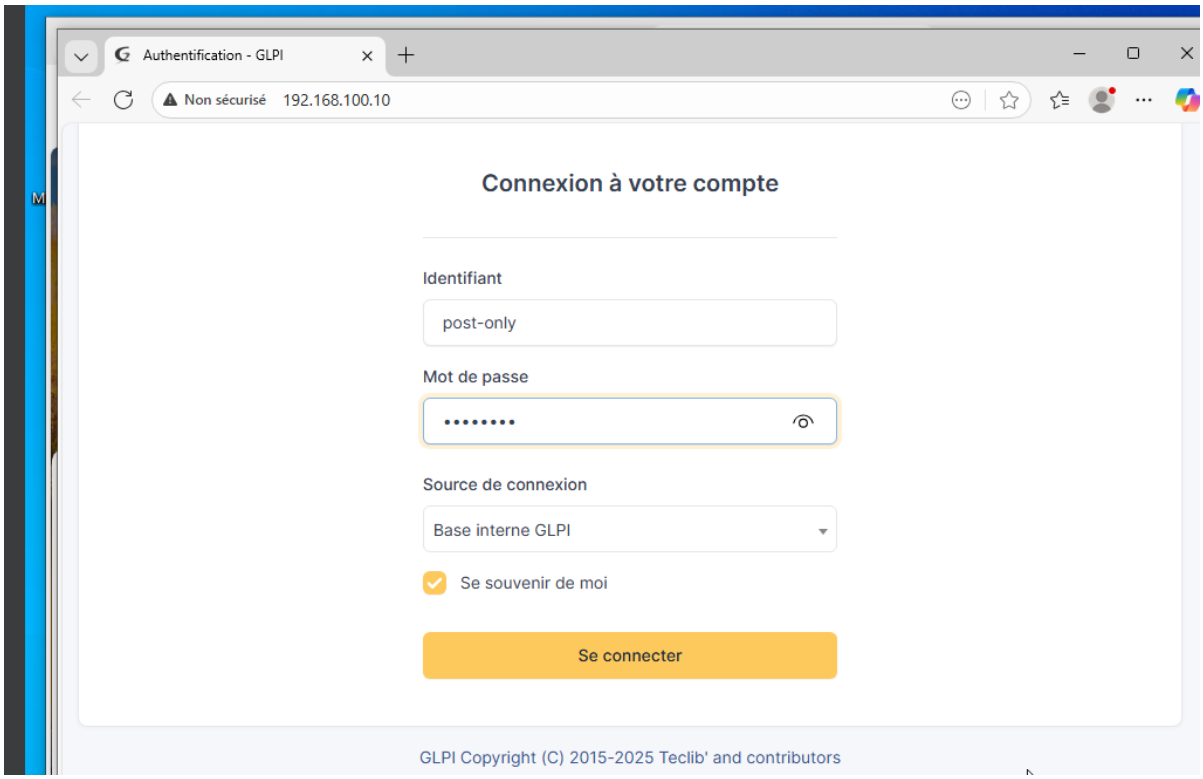


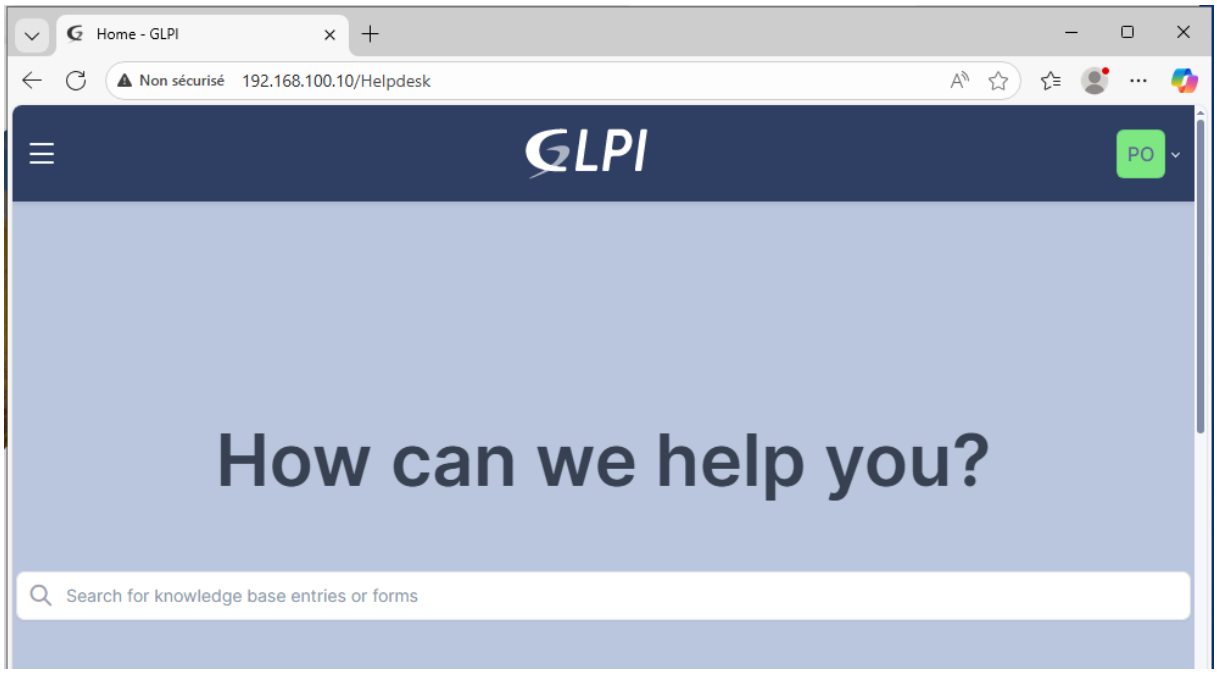
5.2. La Gestion des Tickets (Helpdesk)

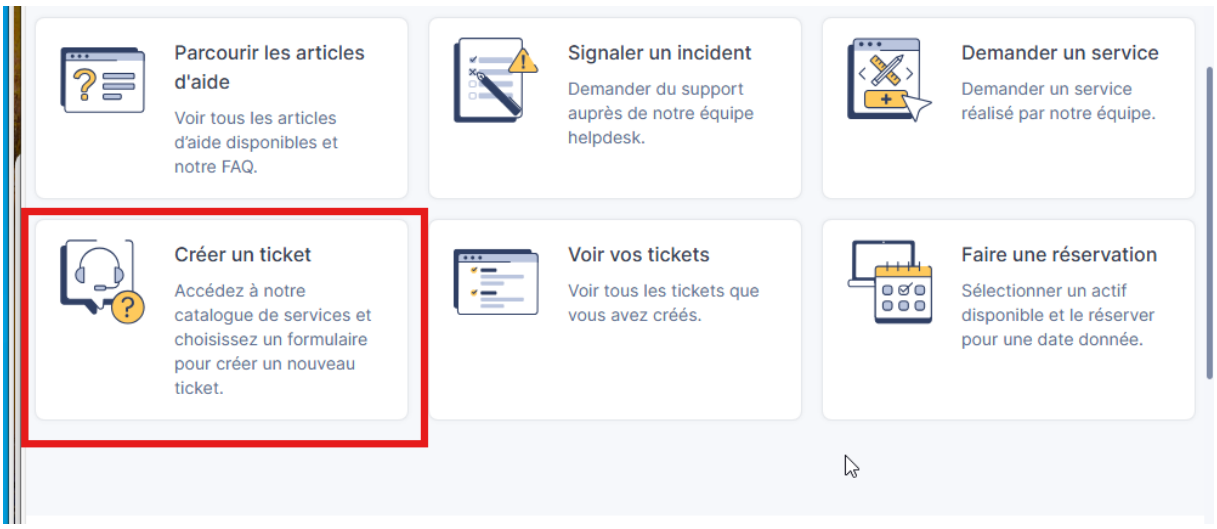
Nous avons structuré le support pour ne plus perdre de demandes9.

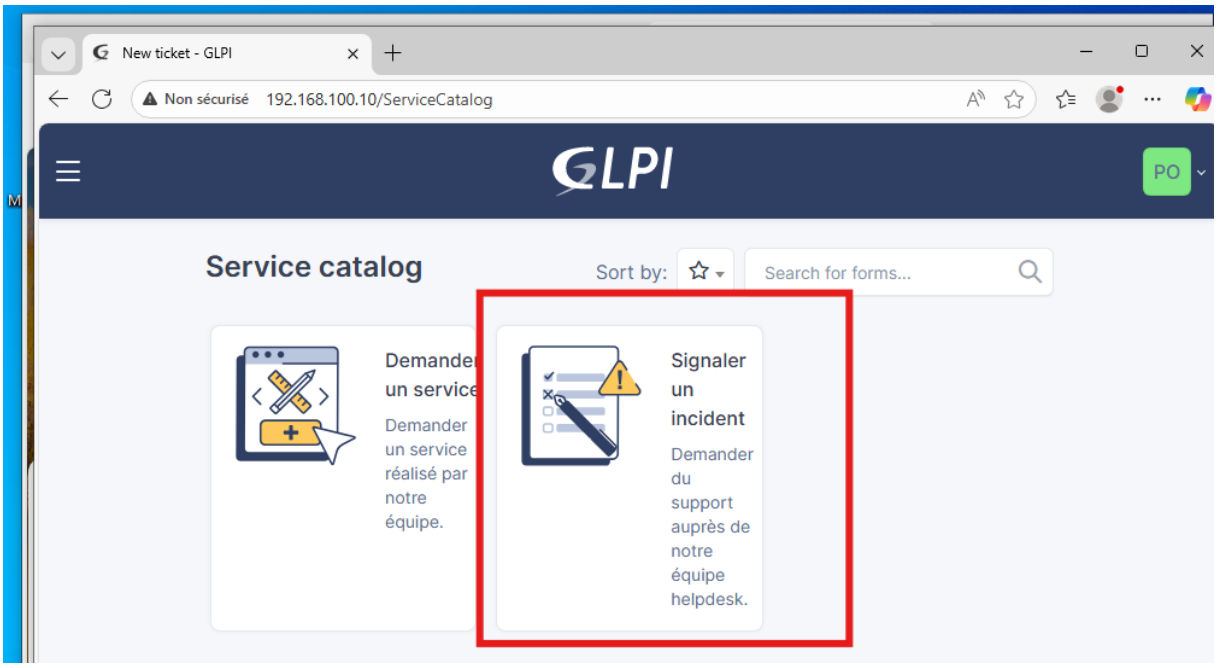
Le flux de travail (Workflow) mis en place est le suivant :

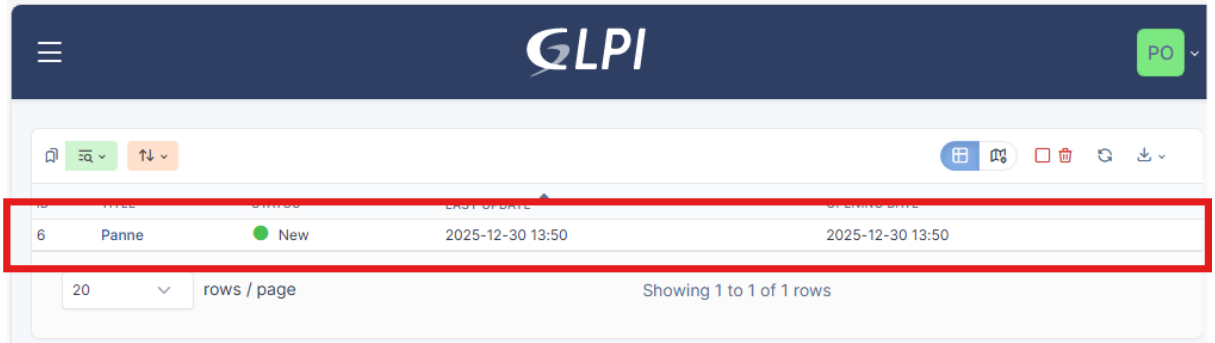
1. **Le Demandeur (ex : post-only) :** Se connecte à l'interface simplifiée et signale "Panne". Il n'a accès qu'à ses propres demandes.
2. **L'Association :** Le ticket est lié à l'ordinateur de l'inventaire, ce qui permet au technicien de voir la configuration de la machine concernée.
3. **Le Technicien :** Reçoit le ticket, le diagnostic, et note la solution.
4. **Clôture :** Le ticket est résolu et archivé.



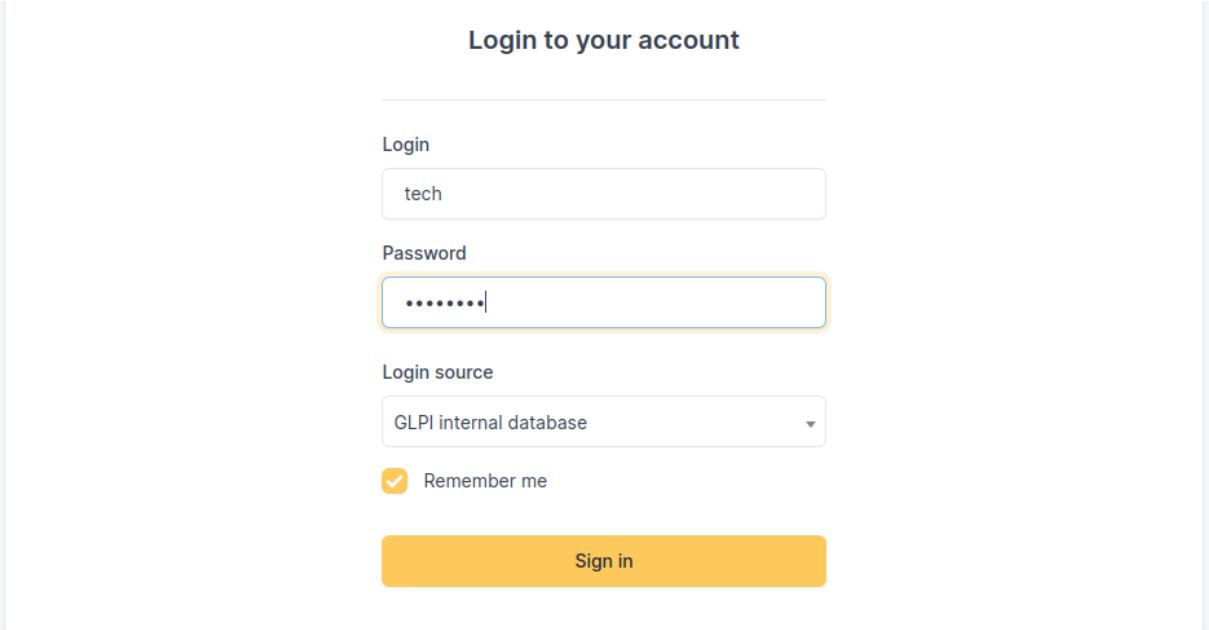

Home - GLPI
Non sécurisé 192.168.100.10/Helpdesk
GLPI
PO
How can we help you?
Search for knowledge base entries or forms

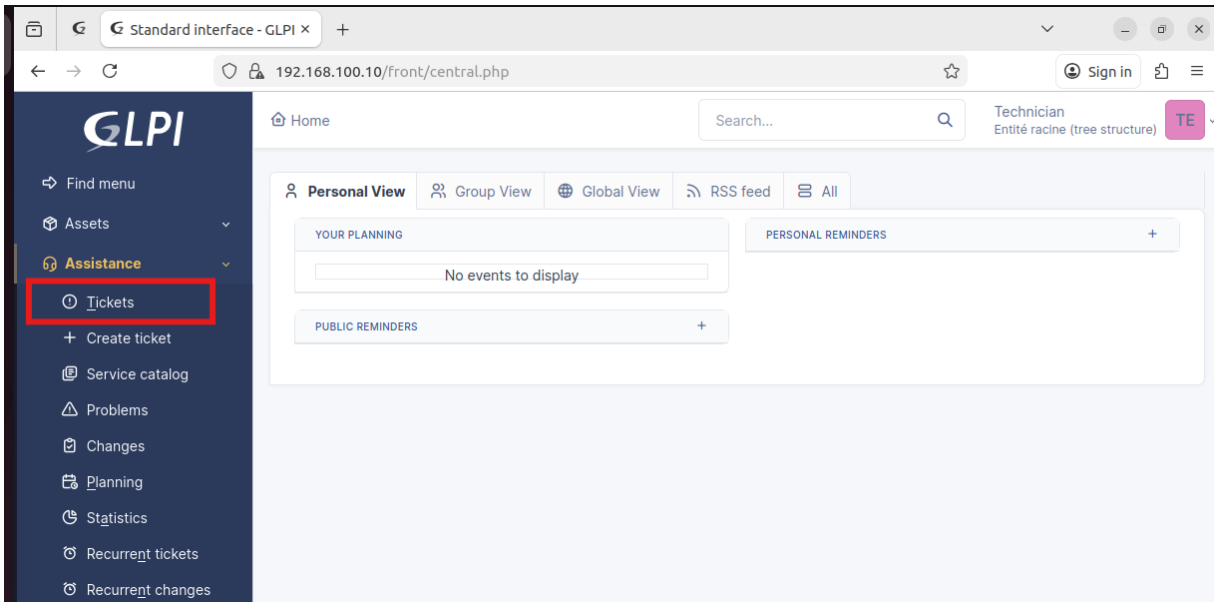

Parcourir les articles d'aide
Voir tous les articles d'aide disponibles et notre FAQ.
Signaler un incident
Demander du support auprès de notre équipe helpdesk.
Demander un service
Demander un service réalisé par notre équipe.
Créer un ticket
Accédez à notre catalogue de services et choisissez un formulaire pour créer un nouveau ticket.
Voir vos tickets
Voir tous les tickets que vous avez créés.
Faire une réservation
Sélectionner un actif disponible et le réserver pour une date donnée.

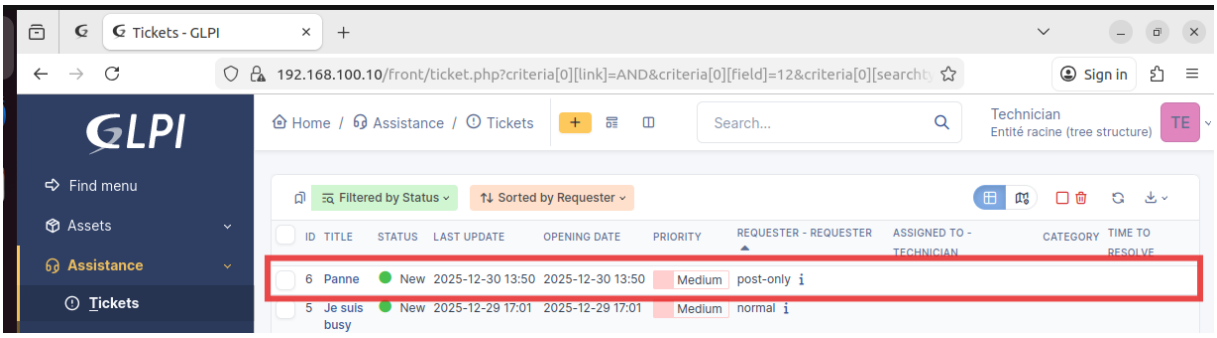

New ticket - GLPI
Non sécurisé 192.168.100.10/ServiceCatalog
GLPI
PO
Service catalog
Sort by:
Search for forms...
Demander un service
Demander un service réalisé par notre équipe.
Signaler un incident
Demander du support auprès de notre équipe helpdesk.

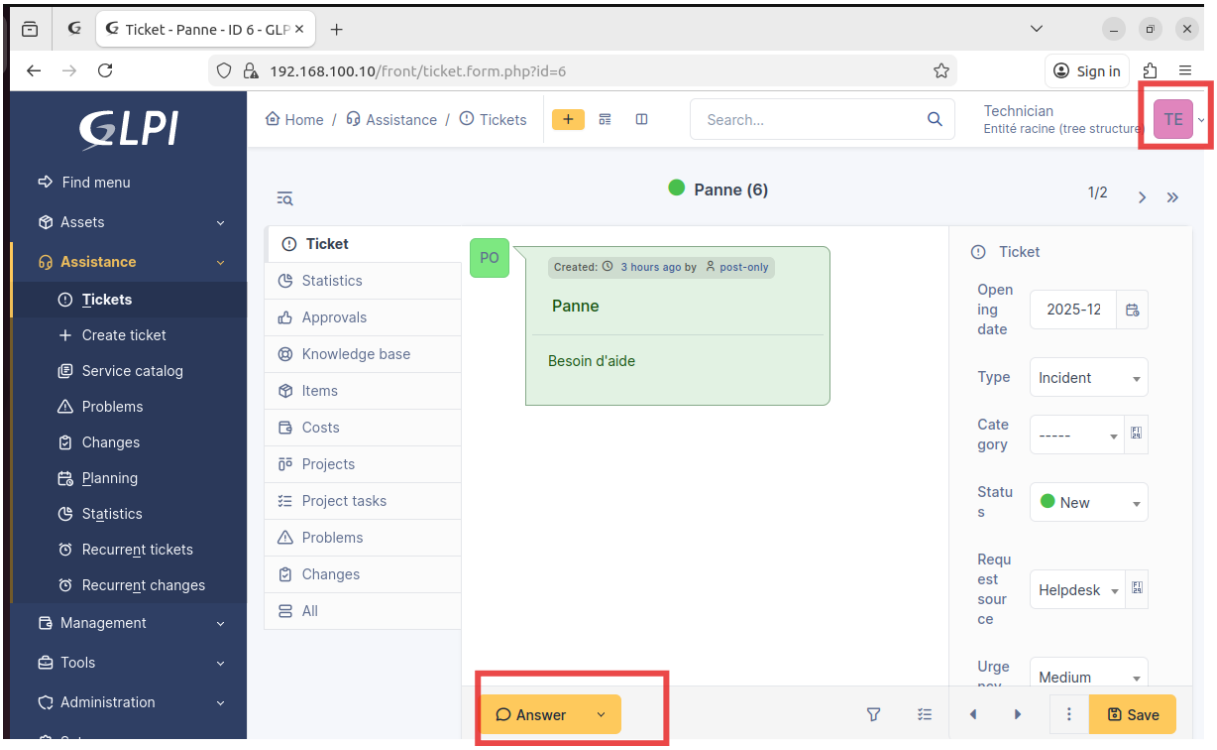

GLPI
PO
6
Panne
New
2025-12-30 13:50
2025-12-30 13:50
20
rows / page
Showing 1 to 1 of 1 rows

GLPI
PO
Panne (6)
1/1
PO
Created: 3 hours ago by post-only
Panne
Besoin d'aide
Answer
Cancel ticket

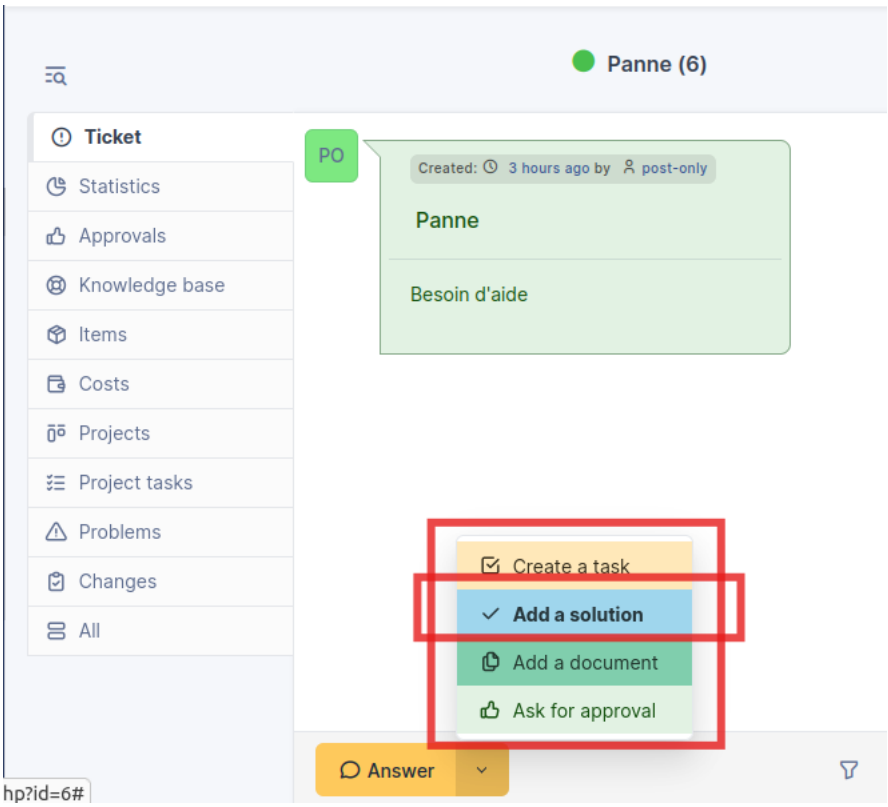

Login to your account
Login
tech
Password
Login source
GLPI internal database
Remember me
Sign in

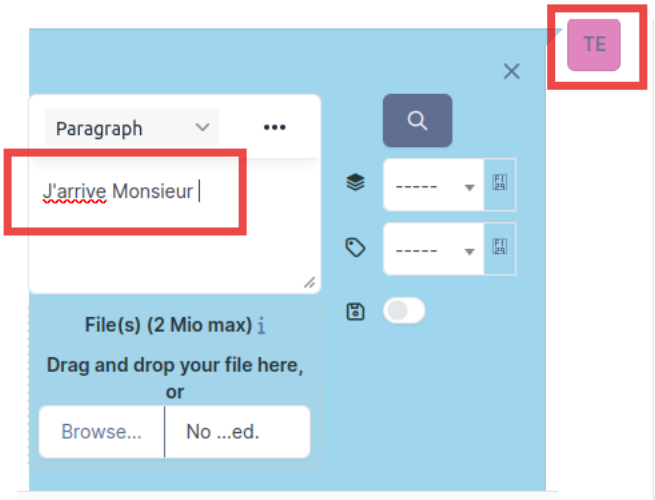

Standard interface - GLPI
192.168.100.10/front/central.php
Sign in
GLPI
Home
Search...
Technician
Entité racine (tree structure)
TE
Find menu
Assets
Assistance
Tickets
Create ticket
Service catalog
Problems
Changes
Planning
Statistics
Recurrent tickets
Recurrent changes
Personal View
Group View
Global View
RSS feed
All
YOUR PLANNING
No events to display
PERSONAL REMINDERS
PUBLIC REMINDERS


Tickets - GLPI
192.168.100.10/front/ticket.php?criteria[0][link]=AND&criteria[0][field]=12&criteria[0][search
Sign in
GLPI
Home / Assistance / Tickets
Search...
Technician
Entité racine (tree structure)
TE
Find menu
Assets
Assistance
Tickets
Filtered by Status
Sorted by Requester
ID TITLE STATUS LAST UPDATE OPENING DATE PRIORITY REQUESTER - REQUESTER ASSIGNED TO - TECHNICIAN CATEGORY TIME TO RESOLVE
6 Panne New 2025-12-30 13:50 2025-12-30 13:50 Medium post-only
5 Je suis busy New 2025-12-29 17:01 2025-12-29 17:01 Medium normal

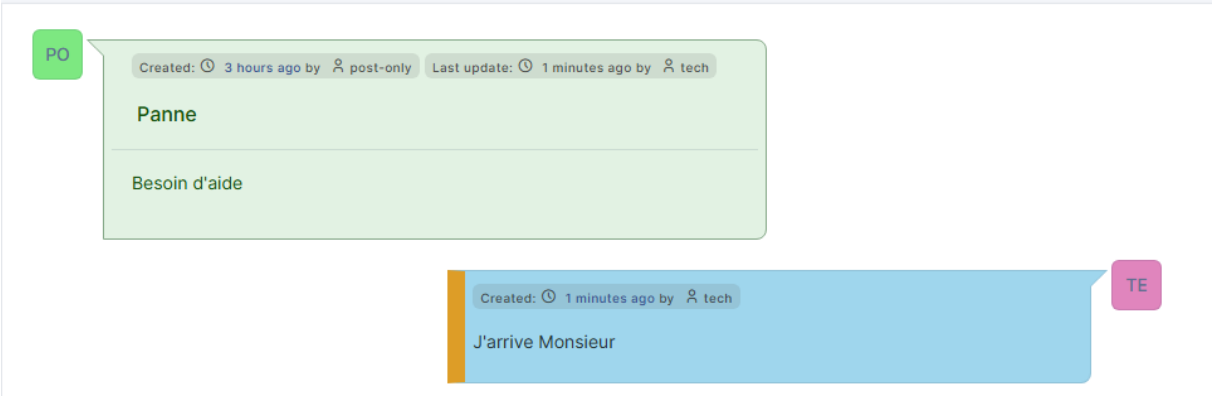

Ticket - Panne - ID 6 - GLP
192.168.100.10/front/ticket.form.php?id=6
Sign in
GLPI
Home / Assistance / Tickets
Search...
Technician
Entité racine (tree structure)
TE
Find menu
Assets
Assistance
Tickets
Create ticket
Service catalog
Problems
Changes
Planning
Statistics
Recurrent tickets
Recurrent changes
Management
Tools
Administration
Panne (6)
1/2
Ticket
Statistics
Approvals
Knowledge base
Items
Costs
Projects
Project tasks
Problems
Changes
All
PO
Created: 3 hours ago by post-only
Panne
Besoin d'aide
Ticket
Opening date
2025-12
Type
Incident
Category

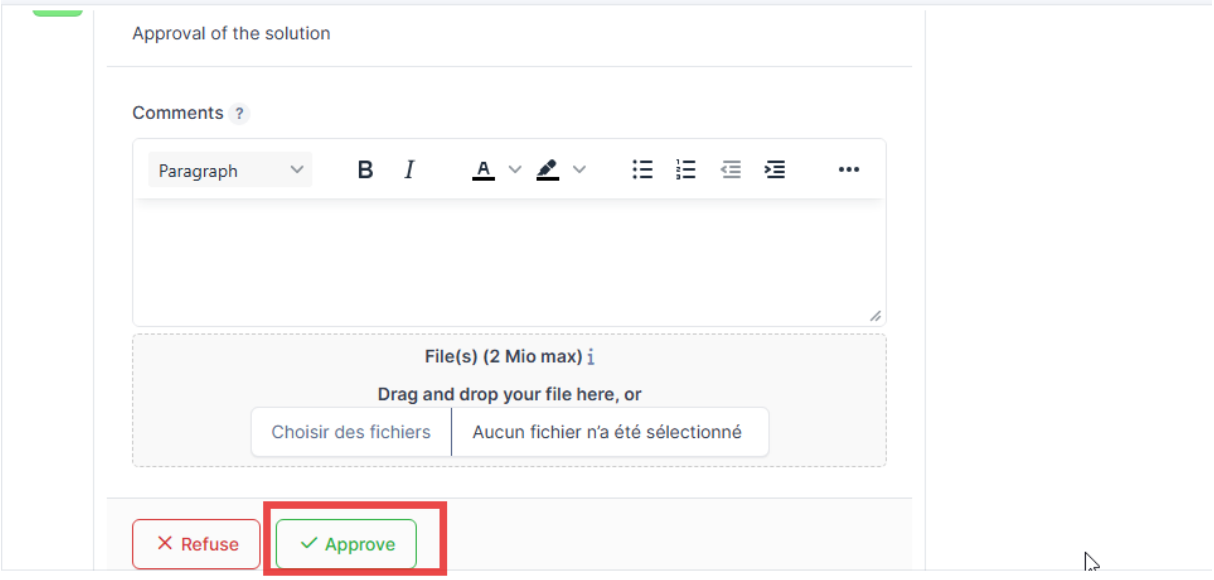
Status
New
Request source
Helpdesk
Urgency
Medium
Answer
Save


Panne (6)
Ticket
Statistics
Approvals
Knowledge base
Items
Costs
Projects
Project tasks
Problems
Changes
All
PO
Created: 3 hours ago by post-only
Panne
Besoin d'aide
Create a task
Add a solution
Add a document
Ask for approval
Answer
hp?id=6#


TE
Paragraph
J'arrive Monsieur
File(s) (2 Mio max)
Drag and drop your file here,
or
Browse...
No ...ed.

PO
Created: 3 hours ago by post-only
Last update: Just now by tech
Panne
Besoin d'aide
Created: Just now by tech
TE
J'arrive Monsieur


PO
Created: 3 hours ago by post-only
Last update: 1 minutes ago by tech
Panne
Besoin d'aide
Created: 1 minutes ago by tech
J'arrive Monsieur
TE


Approval of the solution
Comments
Paragraph
File(s) (2 Mio max)
Drag and drop your file here, or
Choisir des fichiers
Aucun fichier n'a été sélectionné
Refuse
Approve

GLPI
PO
ID
TITLE
STATUS
LAST UPDATE
OPENING DATE
6
Panne
Closed
2025-12-30 17:40
2025-12-30 13:50

6. SÉCURITÉ ET PÉRENNITÉ

Comme demandé dans le cahier des charges, nous avons appliqué des mesures strictes pour protéger l'infrastructure.

6.1. Sauvegardes Automatisées (Backup)

Pour éviter toute perte de données en cas de panne serveur :

- Nous avons créé un script (glpi_backup.sh) qui exporte la base de données complète.
- Une tâche planifiée (**Cron**) exécute ce script automatiquement **chaque nuit à 3h00**.
- Une politique de rétention supprime automatiquement les sauvegardes de plus de 7 jours pour ne pas saturer le disque.

```
sauvegarde immediate
osboxes@osboxes:~$ sudo mysqldump glpidb > ma_sauvegarde.sql
osboxes@osboxes:~$ ls -lh ma_sauvegarde.sql
-rw-rw-r-- 1 osboxes osboxes 1.1M Dec 29 11:38 ma_sauvegarde.sql
osboxes@osboxes:~$
```

```
SOLUTION AUTOMATISATION
osboxes@osboxes:~$ sudo mkdir -p /var/backups/glpi
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod 700 /var/backups/glpi/
osboxes@osboxes:~$ sudo nano /usr/local/bin/glpi_backup.sh
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/glpi_backup.sh
osboxes@osboxes:~$ sudo crontab -e
no crontab for root - using an empty one

Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/nano        <---- easiest
  2. /usr/bin/vim.tiny
  3. /bin/ed

Choose 1-3 [1]: 1
crontab: installing new crontab
```

```
  GNU nano 6.2                                  /usr/local/bin/glpi_backup.sh *
#!/bin/bash

DATE=$(date +%F_%H-%M)

mysqldump glpidb > /var/backups/glpi/glpi_backup_$DATE.sql

find /var/backups/glpi -name "*.sql" -mtime +7 -delete
```

```
osboxes@osboxes:~$ sudo crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
0 3 * * * /usr/local/bin/glpi_backup.sh
osboxes@osboxes:~$
```

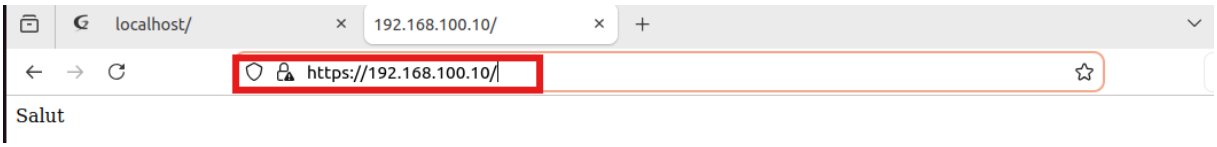
6.2. Sécurisation des Accès (HTTPS)

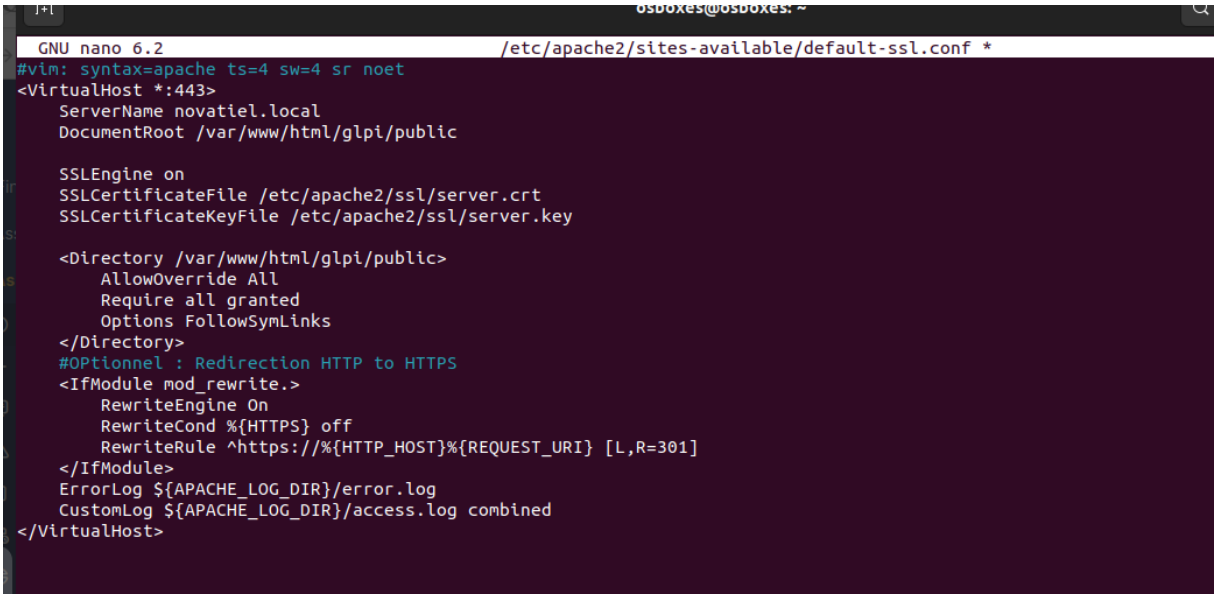
Pour protéger les mots de passe des utilisateurs :

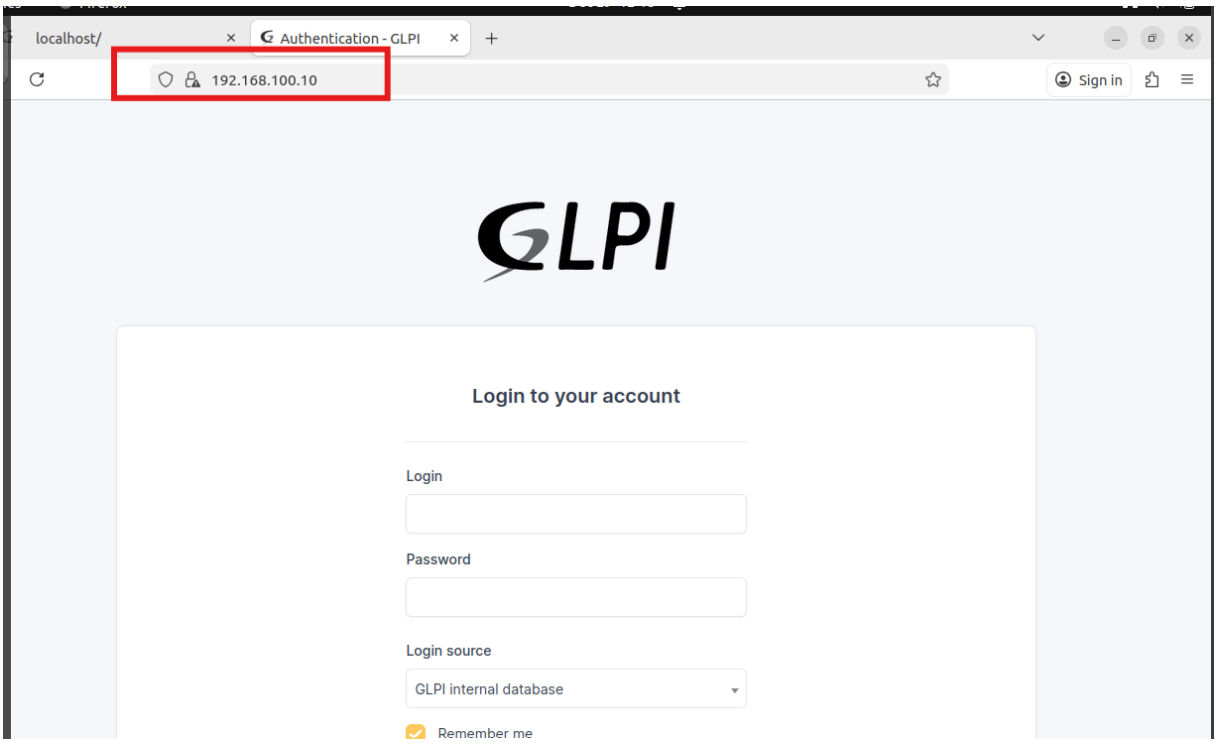
- Nous avons activé le protocole **HTTPS** (Port 443).
- Toutes les communications entre les PC et le serveur sont désormais chiffrés.
- Nous avons configuré Apache pour qu'il redirige vers le bon dossier sécurisé (/glpi/public).

```
Masquer version apache
osboxes@osboxes:~$ sudo nano /etc/apache2/conf-available/security.conf
osboxes@osboxes:~$ sudo systemctl restart apache2
osboxes@osboxes:~$
```

```
chffrer les communications HTTPS
osboxes@osboxes:~$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Module ssl already enabled
osboxes@osboxes:~$ sudo a2ensite default-ssl
Site default-ssl already enabled
osboxes@osboxes:~$ sudo systemctl restart apache2
osboxes@osboxes:~$
```


localhost/
192.168.100.10/
https://192.168.100.10/
Salut


GNU nano 6.2
/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf *
#vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sr noet
<VirtualHost *:443>
ServerName novatiel.local
DocumentRoot /var/www/html/glpi/public
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key
<Directory /var/www/html/glpi/public>
AllowOverride All
Require all granted
Options FollowSymLinks
</Directory>
#OPtionnel : Redirection HTTP to HTTPS
<IfModule mod_rewrite.>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
</IfModule>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>


localhost/
Authentication - GLPI
192.168.100.10
Sign in
GLPI
Login to your account
Login
Password
Login source
GLPI internal database
Remember me

```
# Changing the following options will not really affect the security of the
# server, but might make attacks slightly more difficult in some cases.

#
# ServerTokens
# This directive configures what you return as the Server HTTP response
# Header. The default is 'Full' which sends information about the OS-Type
# and compiled in modules.
# Set to one of:  Full | OS | Minimal | Minor | Major | Prod
# where Full conveys the most information, and Prod the least.
#ServerTokens Minimal
ServerTokens Prod
#ServerTokens Full

#
# Optionally add a line containing the server version and virtual host
# name to server-generated pages (internal error documents, FTP directory
# listings, mod_status and mod_info output etc., but not CGI generated
# documents or custom error documents).
# Set to "EMail" to also include a mailto: link to the ServerAdmin.
# Set to one of:  On | Off | EMail
#ServerSignature Off
ServerSignature Off

#
```

6.3. Droits et Permissions

Nous avons appliqué le principe du "moindre privilège" :

- Le serveur web n'a le droit d'écrire que dans les dossiers strictement nécessaires (files, config).
- Les fichiers sensibles appartiennent à l'administrateur système (root), empêchant toute modification malveillante via le web.

```
permission des fichiers
osboxes@osboxes:~$ sudo chown -R root:root /var/www/html/glpi
osboxes@osboxes:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/files
osboxes@osboxes:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/config/
osboxes@osboxes:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/marketplace/
osboxes@osboxes:~$
```

7. ÉVOLUTION DU PROJET : PASSAGE EN ARCHITECTURE HYBRIDE

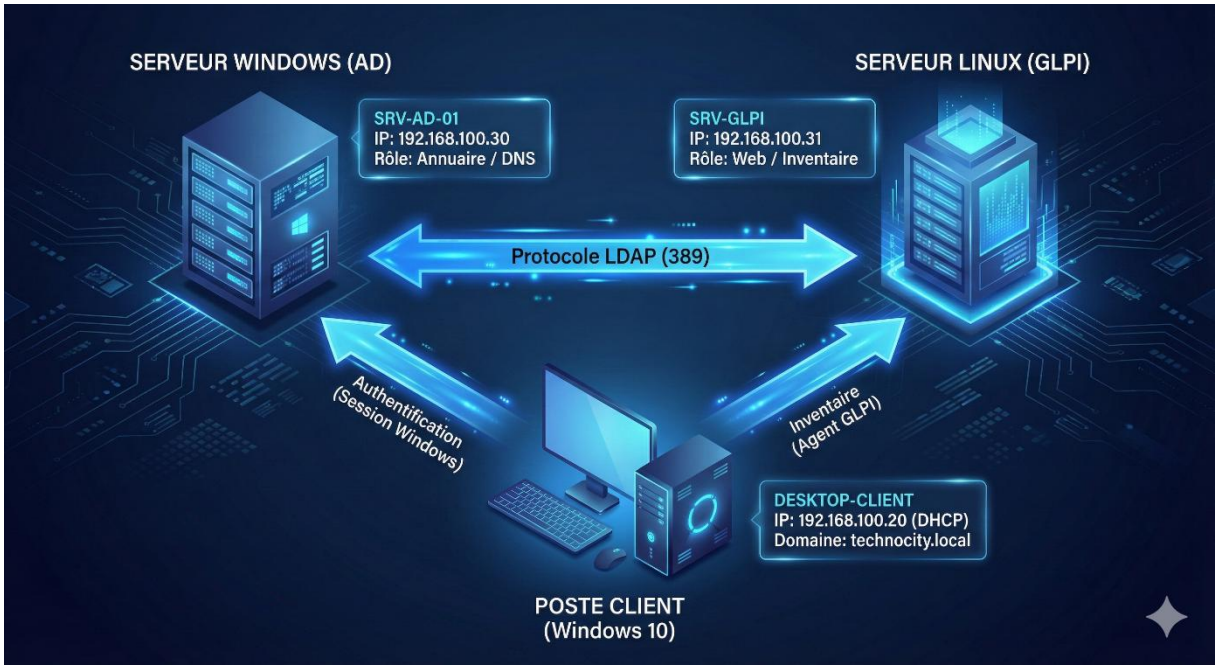
Afin de professionnaliser davantage l'infrastructure et de se rapprocher des standards réels des entreprises, nous avons décidé de faire évoluer le projet vers une **architecture hybride** (Windows + Linux).

Cette étape finale consiste à déléguer la gestion des utilisateurs à un serveur dédié (Active Directory) tout en conservant la robustesse de Linux pour l'hébergement web de GLPI.

7.1. Nouvelle Architecture Mise en Place

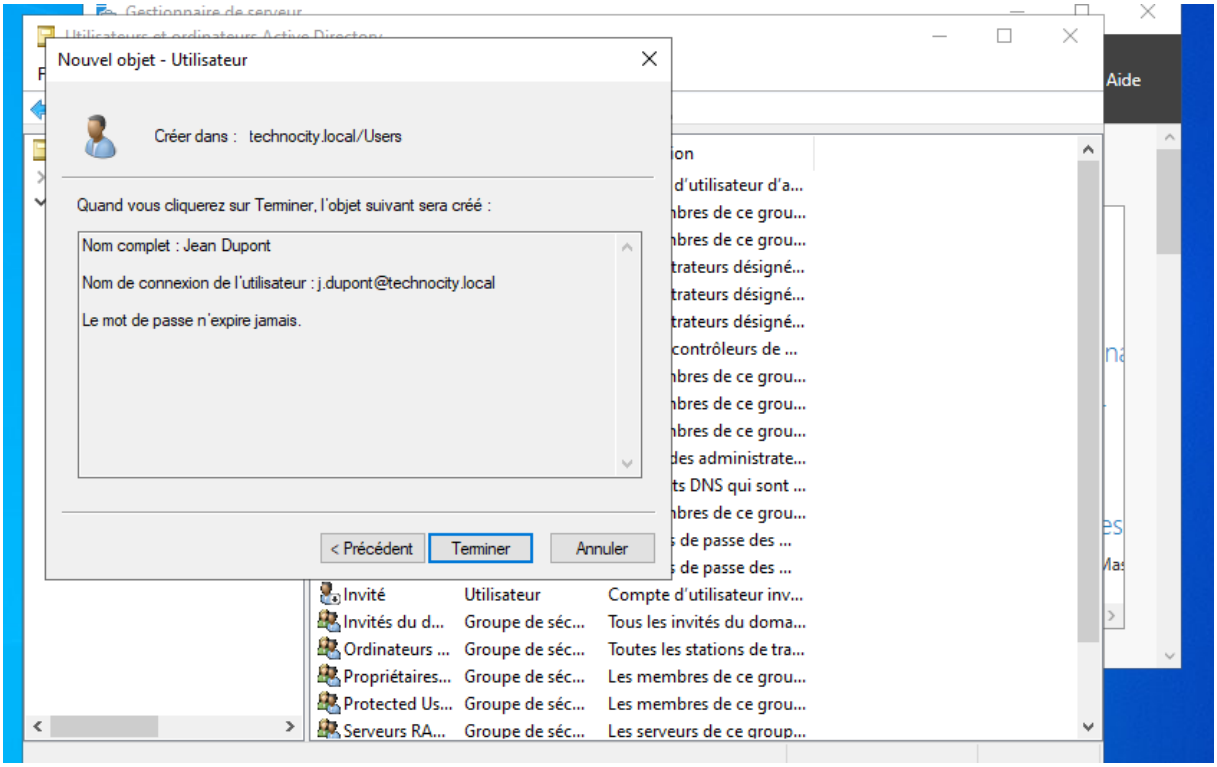
Nous avons ajouté un second serveur à notre réseau pour répartir les rôles :

- **Serveur 1 (Windows Server2022) :** Il devient le Contrôleur de Domaine (AD DS) et gère le DNS. Son rôle est de centraliser les identités (comptes utilisateurs, mots de passe).
- **Serveur 2 (Linux Ubuntu/Debian) :** Il reste le serveur d'application Web pour GLPI.
- **Interconnexion :** Les deux serveurs communiquent via le protocole **LDAP**.



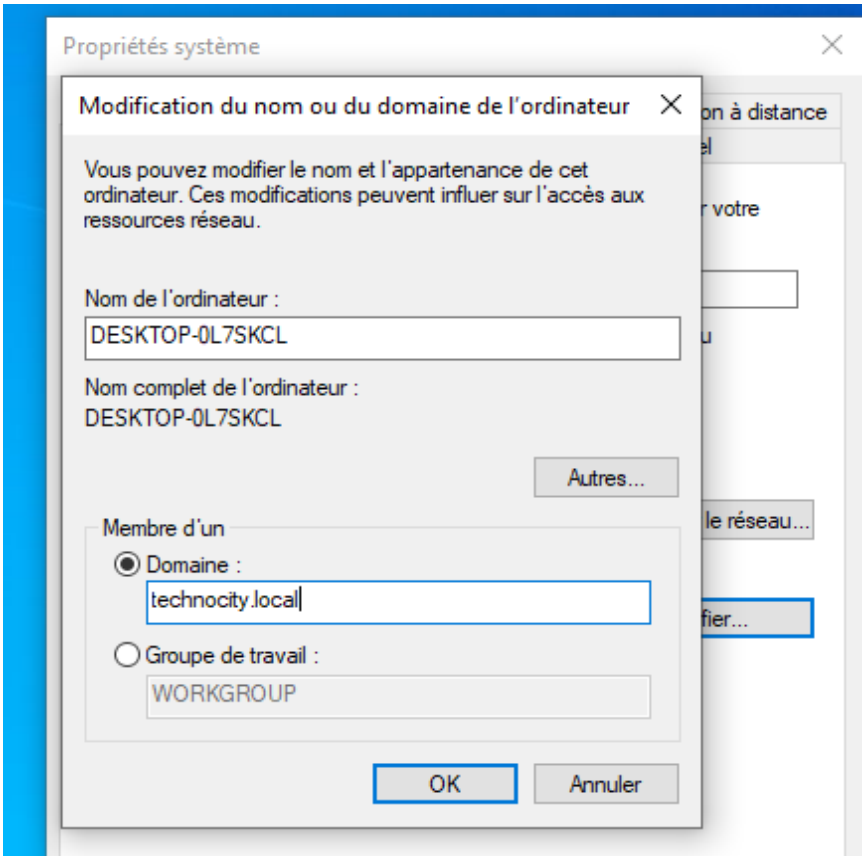
7.2. Installation de l'Active Directory (AD DS)

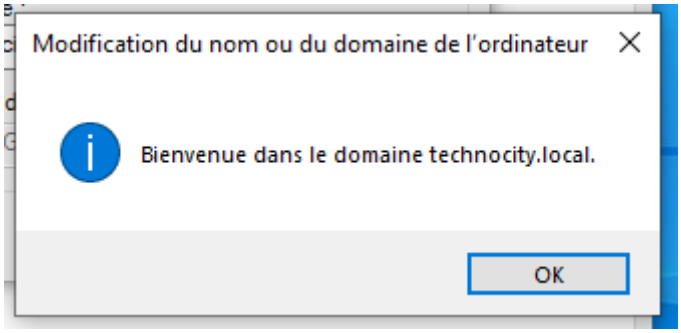
Sur le serveur Windows, nous avons installé les rôles AD DS et DNS pour créer le domaine technocity.local. Nous avons ensuite créé une structure organisationnelle (OU) et des utilisateurs tests (ex: Jean Dupont) pour simuler les employés de l'entreprise.



7.3. Intégration du Client au Domaine

Le poste client Windows 10 a été configuré pour utiliser le DNS du serveur Windows (192.168.100.30). Il a ensuite rejoint le domaine technocity.local, ce qui permet une gestion centralisée du poste et l'application de stratégies de groupe (GPO) futures.

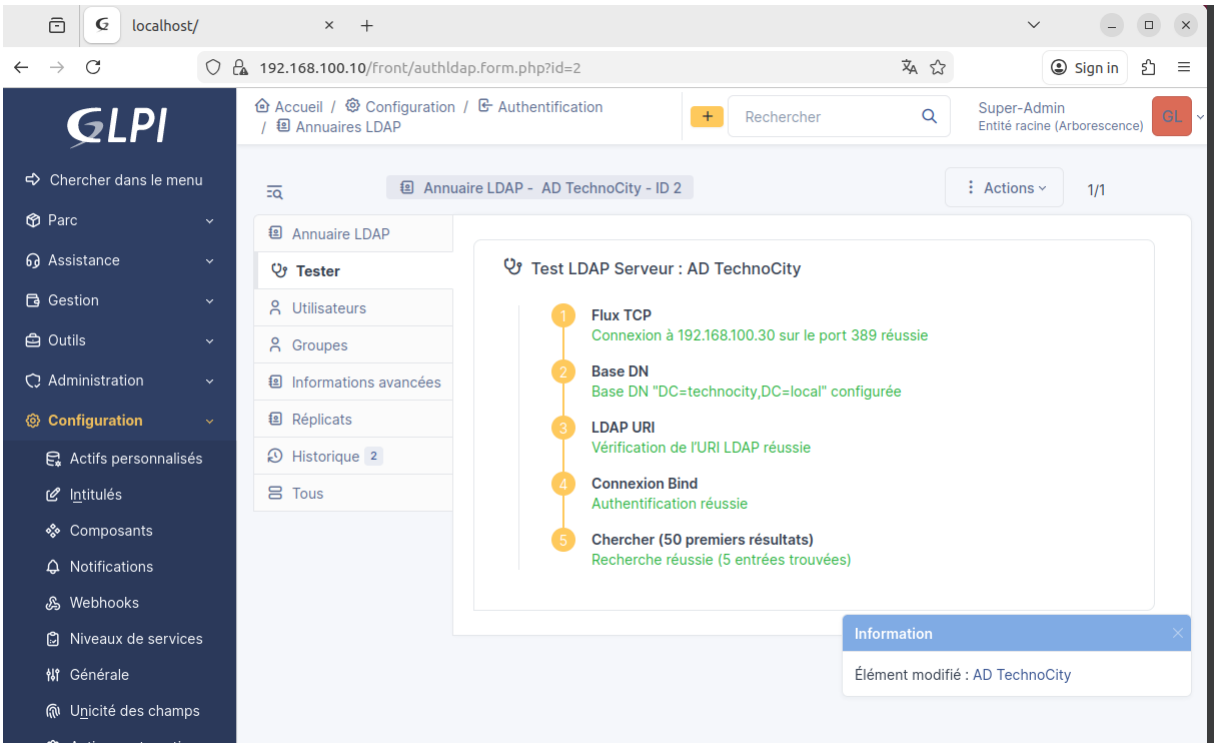


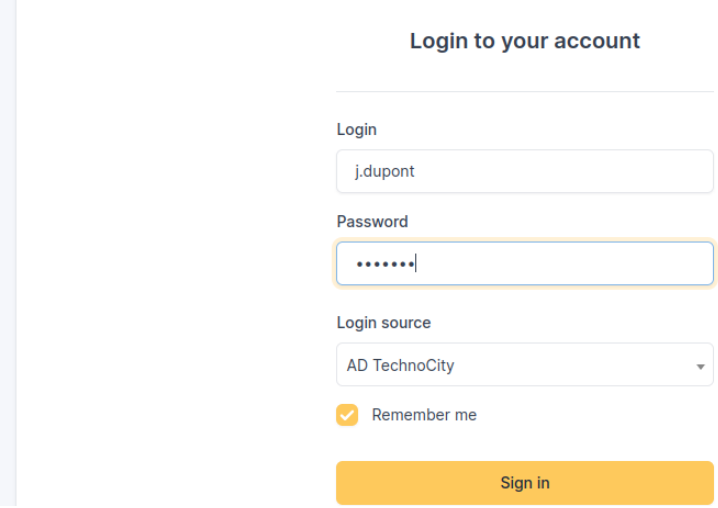


7.4. Interconnexion LDAP et Authentification Unique

Pour éviter aux utilisateurs d'avoir deux mots de passe différents, nous avons relié GLPI à l'Active Directory.

- **Configuration :** Dans GLPI, nous avons activé l'annuaire LDAP pointant vers le serveur Windows (Port 389).
- **Résultat :** L'utilisateur "Jean Dupont" peut désormais se connecter à l'interface de support GLPI en utilisant ses identifiants de session Windows.


localhost/
192.168.100.10/front/authldap.form.php?id=2
Sign in
GLPI
Accueil / Configuration / Authentification / Annuaires LDAP
Rechercher
Super-Admin
Entité racine (Arborescence)
Chercher dans le menu
Parc
Assistance
Gestion
Outils
Administration
Configuration
Actifs personnalisés
Intitulés
Composants
Notifications
Webhooks
Niveaux de services
Générale
Unicité des champs
Annuaire LDAP - AD TechnoCity - ID 2
Actions
1/1
Annuaire LDAP
Tester
Utilisateurs
Groupes
Informations avancées
Réplicats
Historique 2
Tous
Test LDAP Serveur : AD TechnoCity
Flux TCP
Connexion à 192.168.100.30 sur le port 389 réussie
Base DN
Base DN "DC=technocity,DC=local" configurée
LDAP URI
Vérification de l'URI LDAP réussie
Connexion Bind
Authentification réussie
Chercher (50 premiers résultats)
Recherche réussie (5 entrées trouvées)
Information
Élément modifié : AD TechnoCity


Login to your account
Login
j.dupont
Password
Login source
AD TechnoCity
Remember me
Sign in

localhost/
192.168.100.10/Helpdesk
Sign in
GLPI
Accueil
Catalogue de services
Tickets
Réservations
Foire aux questions
Self-Service
Entité racine
JD
DUPONT JEAN
Self-Service
Entité racine
Français
Aide
À propos
Mes préférences
Déconnexion
Besoin d'aide ? Une question
Rechercher des articles de la base de connaissances ou des formulaires

CONCLUSION

Le projet pilote pour TechnoCity est une réussite technique. Nous avons remplacé une gestion manuelle obsolète par une solution automatisée, répondant aux besoins de visibilité et d'organisation de l'entreprise.

Les points forts de cette nouvelle infrastructure sont :

- **L'efficacité :** L'inventaire est désormais automatique et le support est centralisé.
- **La professionnalisation :** Le passage à une architecture **hybride** (Active Directory + Linux) garantit une gestion centralisée et sécurisée des identités.
- **La sécurité :** Les échanges sont chiffrés et les données sauvegardées quotidiennement.

La solution est aujourd'hui opérationnelle, interconnectée et prête à être déployée sur l'ensemble des 85 postes de l'entreprise.